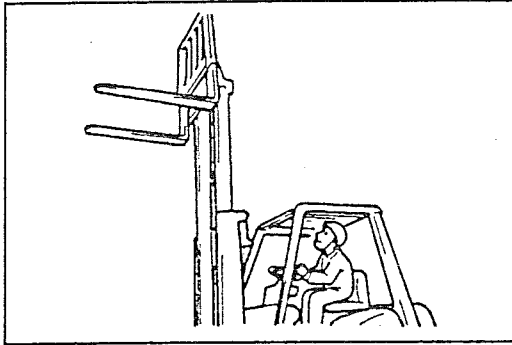


MÁSTIL FV

Nota:

- Es necesario realizar una inspección y un ajuste de los rodillos de elevación izquierdo y derecho para evitar una elevación irregular en los lados izquierdo y derecho debido a la tolerancia de las partes, etc.
- La inspección y el ajuste deben hacerse cuando se reemplace cualquiera de las siguientes partes: Conjunto del cilindro de elevación, subconjunto de la barra del cilindro de elevación, subconjunto del cilindro de elevación, conjunto del mástil, subconjunto del mástil exterior, subconjunto del mástil interior
- Realice la adaptación del SAS después del ajuste. (Espec. del SAS) (Vea la sección 18)



1. Método de inspección

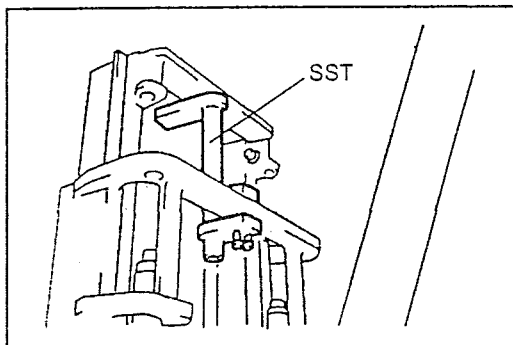
Eleve lentamente el mástil interior, y observe los estados de parada de las barras de los cilindros izquierdo y derecho en el momento en que el mástil interior llega a la altura máxima.

(1) Caso normal

Tanto la barra izquierda como la derecha se detienen casi simultáneamente sin que el mástil interior oscile apenas.

(2) Caso anormal

Las barras se detienen con una leve diferencia y la parte superior del mástil interior oscila en el momento de la parada. En esta caso, es necesario hacer un ajuste con chapitas de ajuste.

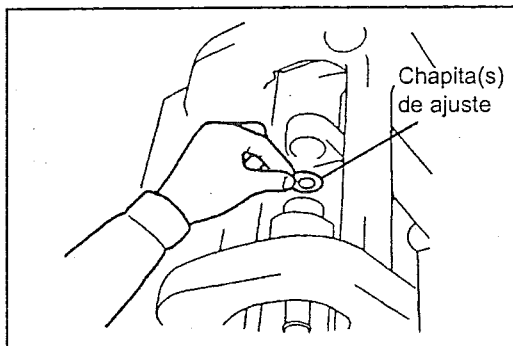


2. Método de ajuste

(1) Extraiga los pernos de fijación finales de la barra de los cilindros izquierdo y derecho.

(2) Suspenda el mástil interior con una grúa, acople la SST al travesaño del mástil exterior, y baje el mástil interior hasta que haga contacto con la SST.

SST 09610-22000-71



(3) Coloque chapita(s) de ajuste en el lado izquierdo del extremo de la barra del cilindro, a continuación suba lentamente el extremo de la barra del cilindro hasta el mástil interior.

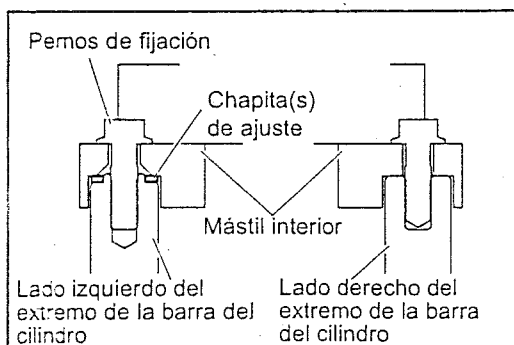
Espesor de la chapita de ajuste: 0,5-1,0-2,0-3,2 mm

(4) Vuelva a acoplar los pernos de fijación finales de la barra de los cilindros izquierdo y derecho.

(5) Extraiga la SST.

(6) Eleve el mástil interior para inspeccionarlo.

(7) Repita la inspección y el ajuste hasta que se determine el número de chapitas de ajuste.



CILINDRO

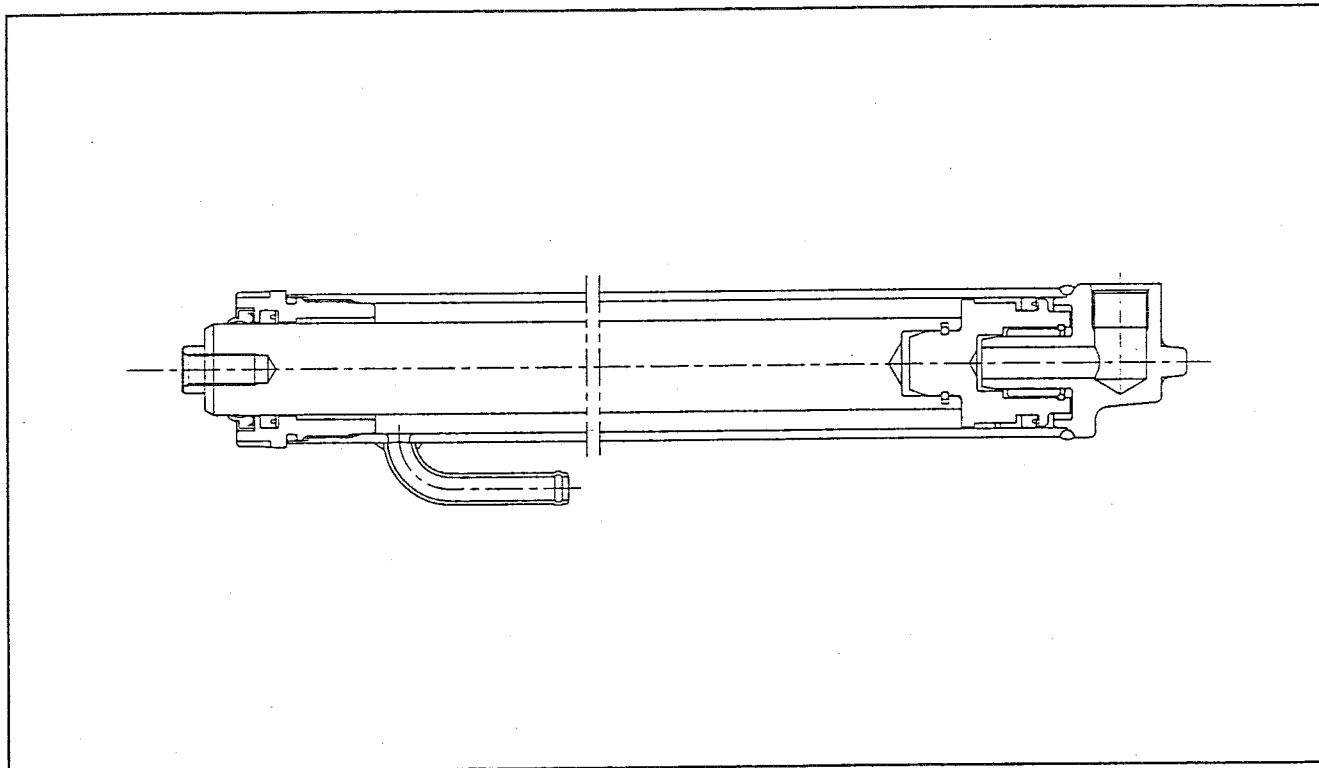
Página

CILINDRO DE ELEVACIÓN (V)·CILINDRO DE ELEVACIÓN TRASERO (FV·FSV)	14-2
GENERALIDADES	14-2
ESPECIFICACIONES	14-4
COMPONENTES.....	14-5
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN	14-11
DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE	14-13
VÁLVULA DE BAJADA DE SEGURIDAD	14-16
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN	14-17
CILINDRO DE ELEVACIÓN DELANTERO (FV·FSV)	14-18
GENERALIDADES	14-18
ESPECIFICACIONES	14-18
COMPONENTES.....	14-19
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN	14-19
DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE	14-20
CILINDRO DE INCLINACIÓN	14-23
GENERALIDADES	14-23
ESPECIFICACIONES	14-23
COMPONENTES.....	14-24
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN	14-25
DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE	14-27
AJUSTE DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN HACIA ATRÁS Y HACIA DELANTE DEL MÁSTIL (AJUSTE DE INCLINACIÓN IRREGULAR)	14-30

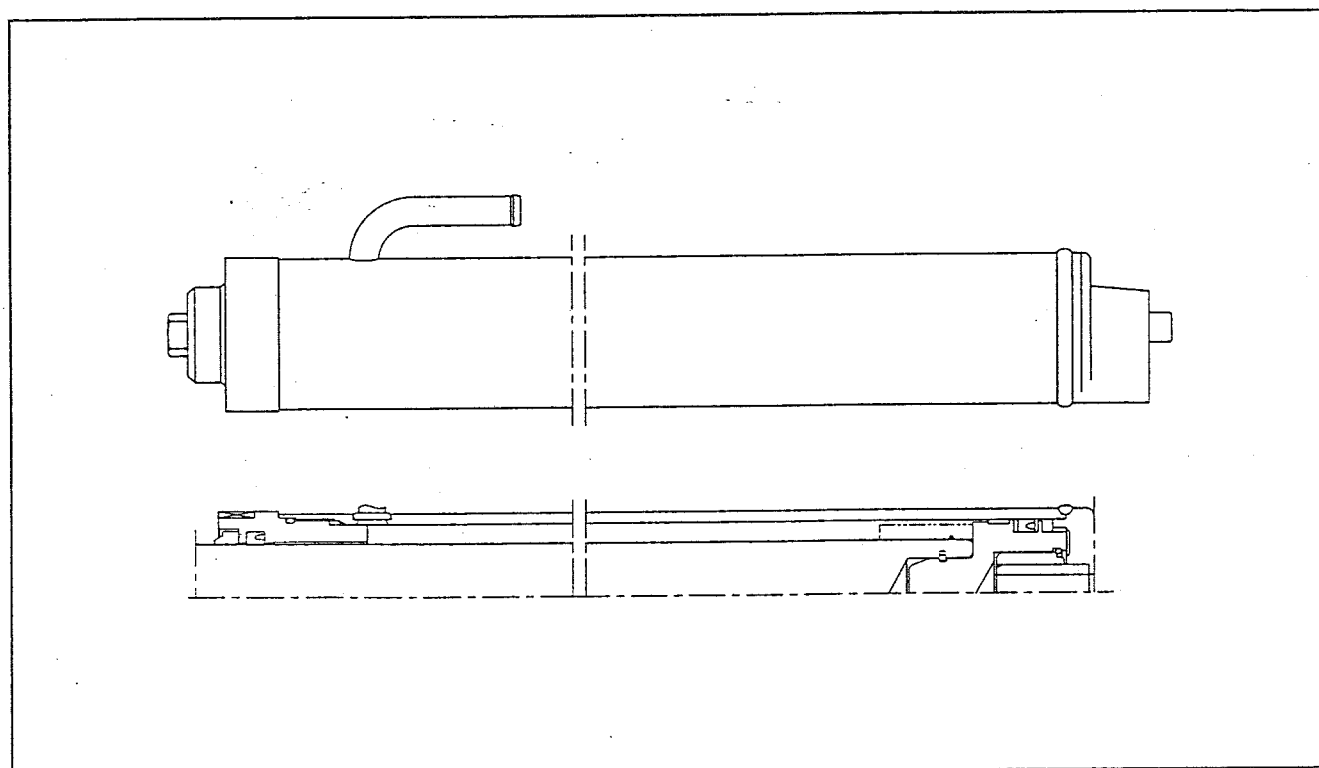
CILINDRO DE ELEVACIÓN (V)·CILINDRO DE ELEVACIÓN TRASERO (FV·FSV)

GENERALIDADES

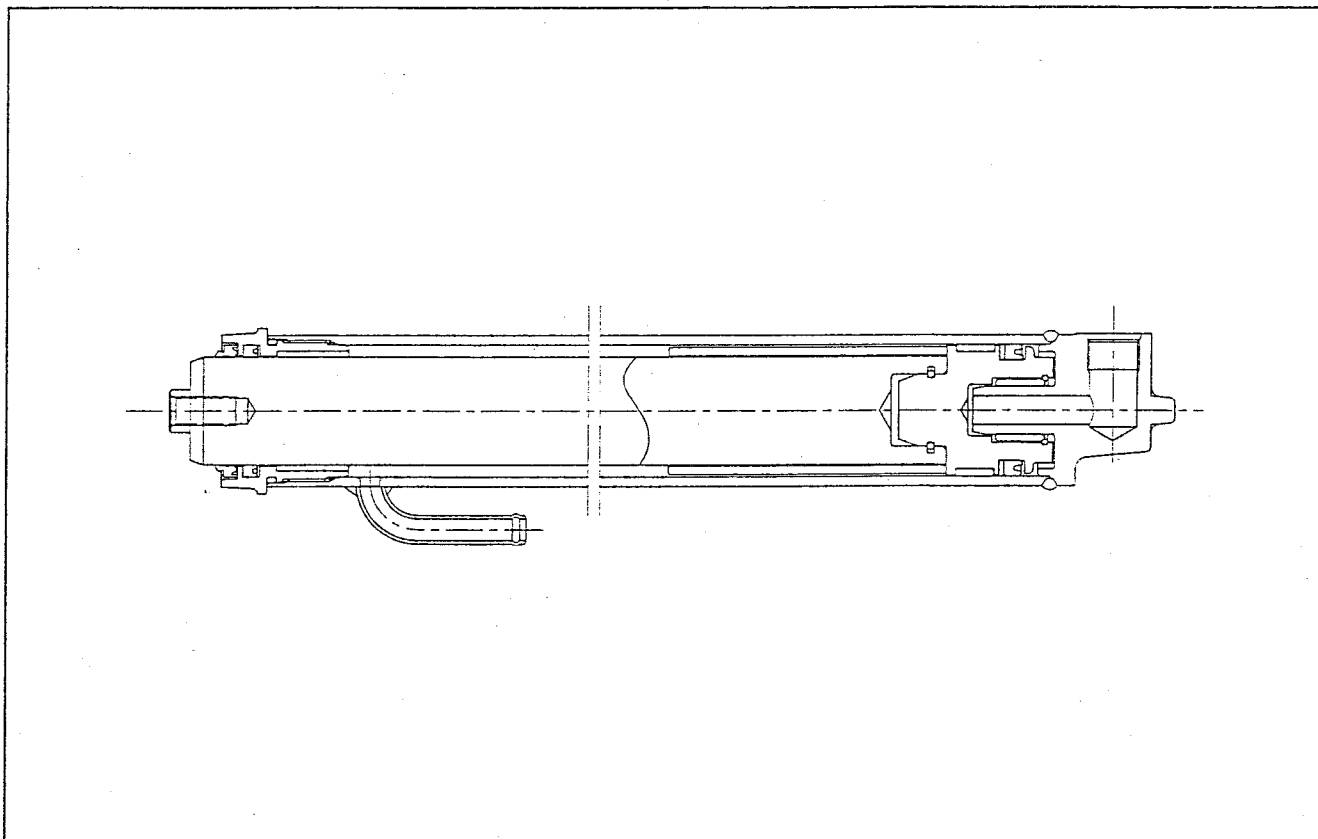
Cilindro de elevación (V/Series de 1·2·K2 toneladas)·Cilindro de elevación trasero (FSV/
Series de 1·2·K2 toneladas)



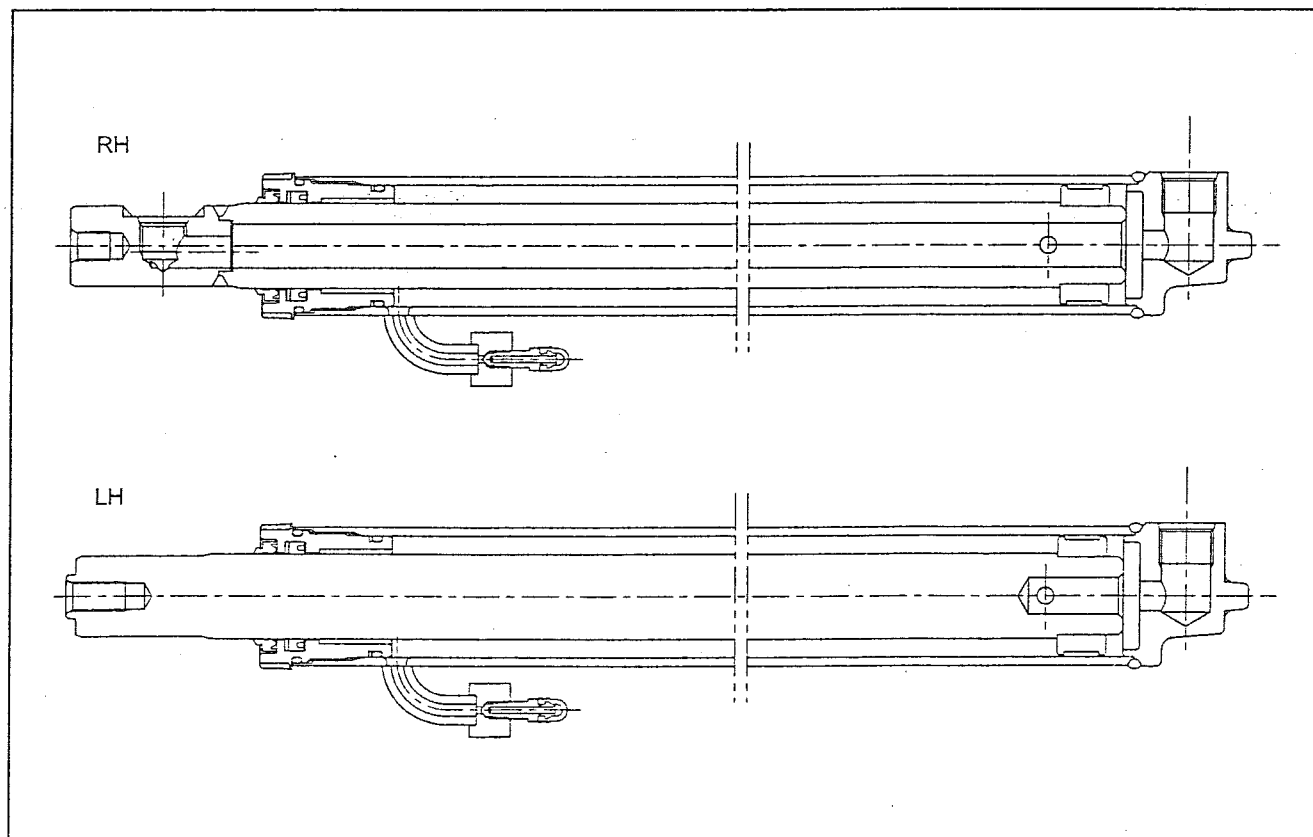
Cilindro de elevación (V/Series de 3·K3 toneladas)



Cilindro de elevación (V/Series de J3,5 toneladas)-Cilindro de elevación trasero (FSV/
Series de 3·K3·J3,5 toneladas)



Cilindro de elevación trasero (FV)



ESPECIFICACIONES

Cilindro de elevación (V)

Elemento \ Modelo de vehículo	Series de 1 tonelada	Series de 2-K2 toneladas	Series de 3-K3 toneladas	Series de J3,5 toneladas
Tipo de cilindro	Tipo de efecto simple			
Diámetro interior del cilindro mm	45	50	55	60
Diámetro externo del vástago del pistón mm	32 (-H3000) 35 (H3300-)	35 (-H3000) 40 (H3300-)	40 (-H3000) 45 (H3300-)	45
Tipo de obturación del pistón	Manguito obturador			
Tipo de obturación del vástago	Manguito obturador			
Otros	Válvula de bajada de seguridad incorporada (LH)			

Cilindro de elevación trasero (FV)

Modelo de vehículo Elemento	Series de 1 tonelada	Series de 2-K2 toneladas	Series de 3-K3 toneladas	Series de J3,5 toneladas
Tipo de cilindro	Tipo de efecto simple			
Diámetro interior del cilindro mm	45	50	55	60
Diámetro externo del vástago del pistón mm	32	35	40	
Tipo de obturación del vástago	Manguito obturador			
Otros	Válvula de bajada de seguridad incorporada (LH)			

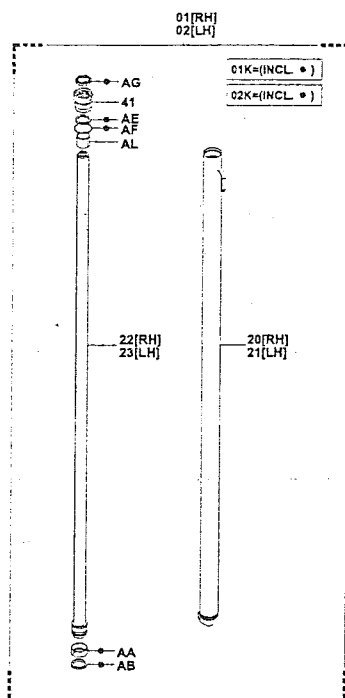
Cilindro de elevación trasero (FSV)

Modelo de vehículo	Elemento	Series de 1 tonelada	Series de 2-K2 toneladas	Series de 3-K3 toneladas	Series de J3,5 toneladas
Tipo de cilindro		Tipo de efecto simple			
Diámetro interior del cilindro	mm	45	50	55	60
Diámetro externo del vástago del pistón	mm	35	40	45	
Tipo de obturación del pistón		Manguito obturador			
Tipo de obturación del vástago		Manguito obturador			
Otros		Válvula de bajada de seguridad incorporada (LH)			

COMPONENTES

Cilindro de elevación (V/Series de 1·2·K2 toneladas)

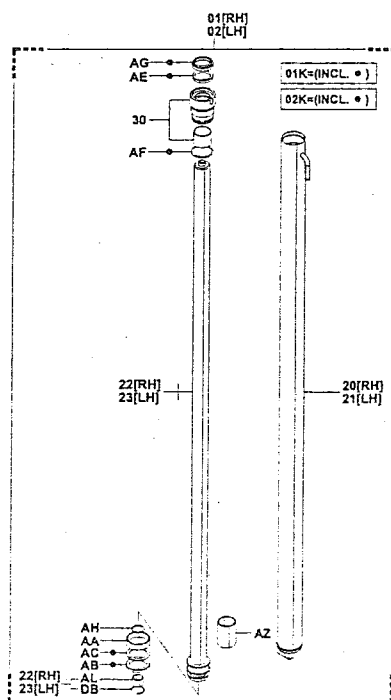
6503



6503-206A

Cilindro de elevación (V/Series de 3·K3 toneladas)

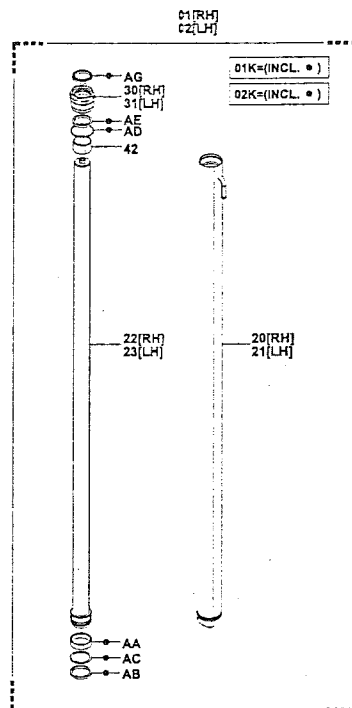
6503



6503-207A

Cilindro de elevación (V/Series de J3,5 toneladas)

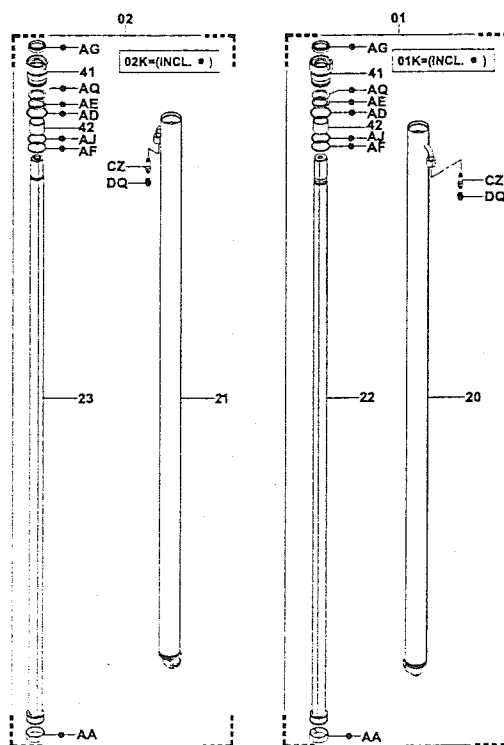
6503



6503-208A

Cilindro de elevación (FV/Series de 1·2·K2·3·K3 toneladas)

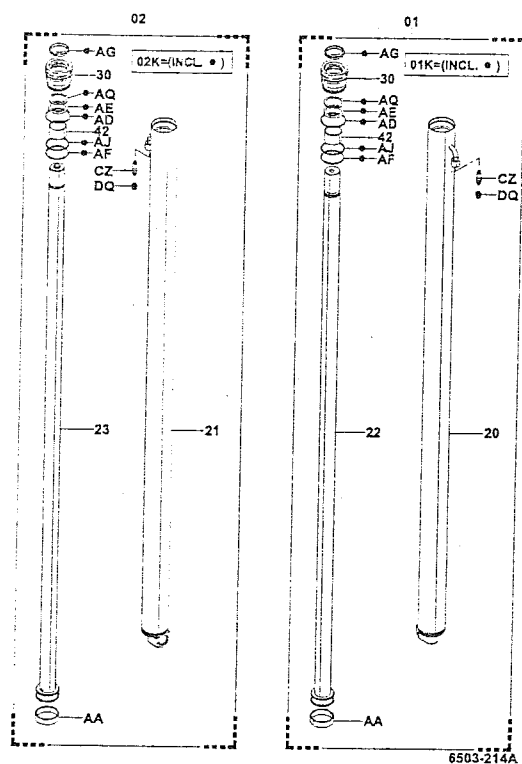
6503



6503-213A

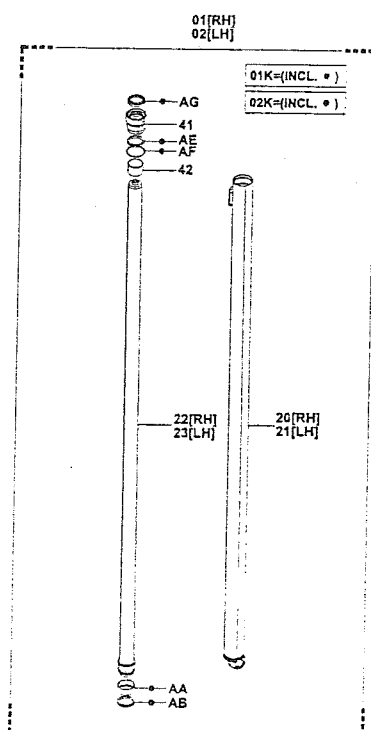
Cilindro de elevación (FV/Series de J3,5 toneladas)

6503



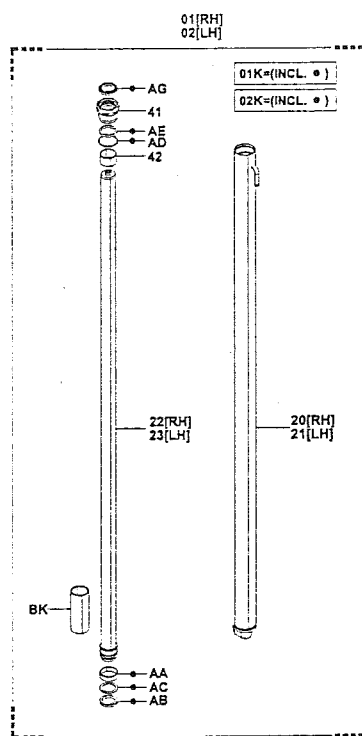
Cilindro de elevación (FSV/Series de 1·2·K2 toneladas)

6503



Cilindro de elevación (FSV/Series de 3-K3 toneladas)

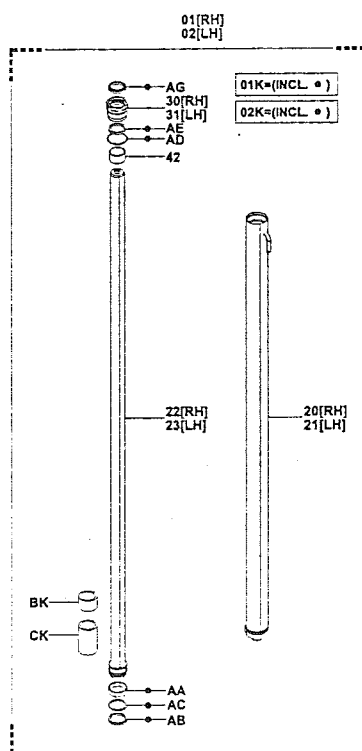
6503



6503-211A

Cilindro de elevación (FSV/Series de J3,5 toneladas)

6503

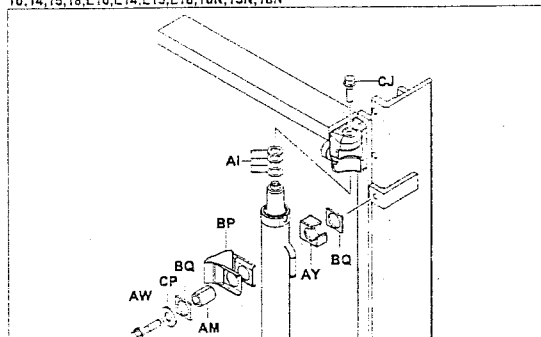


6503-212A

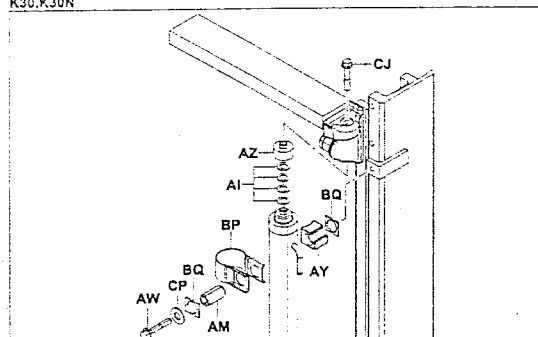
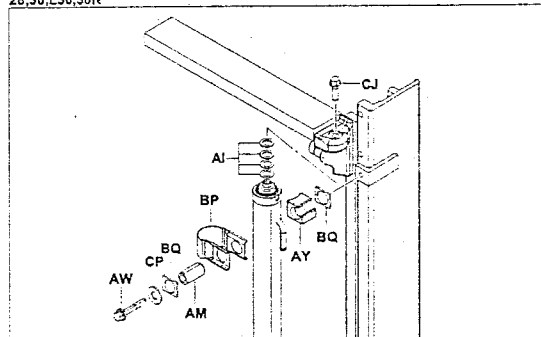
Cilindro de elevación (V)

6503

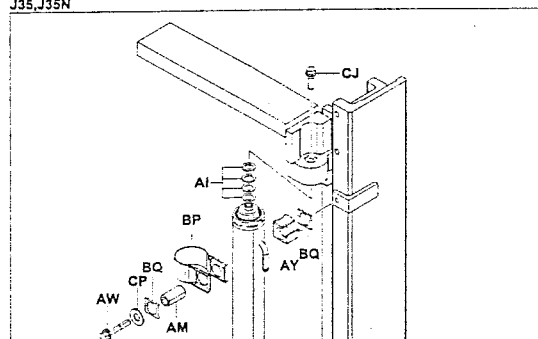
10,14,15,18,L10,L14,L15,L18,10N,15N,18N



K30,K30N

20,25,K20,K25,LK20,LK25,L20,L25,20N,25N,K20N,K25N
28,30,L30,30N

J35,J35N

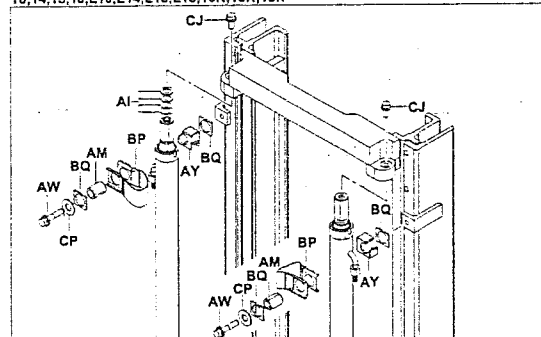


6503-215

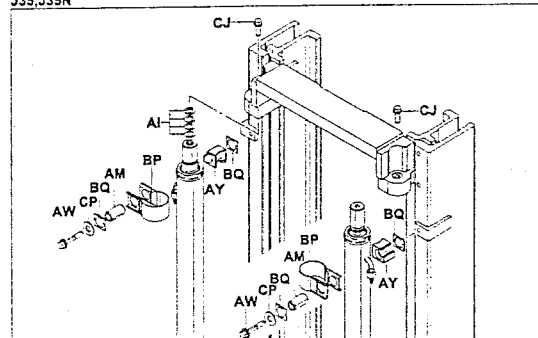
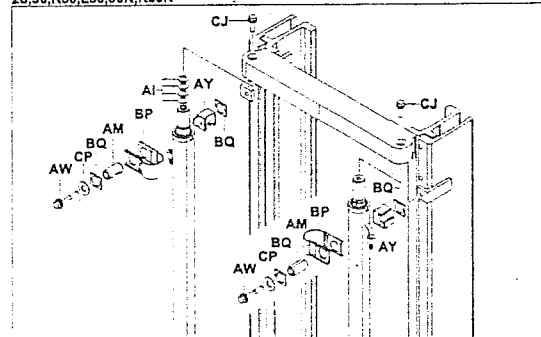
Cilindro de elevación trasero (FV)

6503

10,14,15,18,L10,L14,L15,L18,10N,15N,18N



J35,J35N

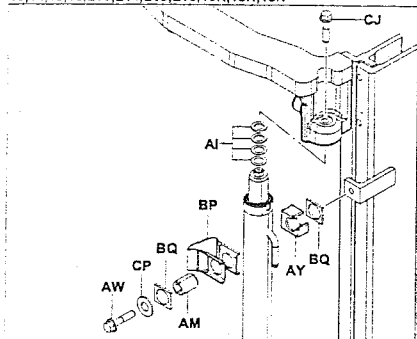
20,25,K20,K25,KL20,KL25,L20,L25,20N,25N,K20N,K25N
28,30,K30,L30,30N,K30N

6503-217

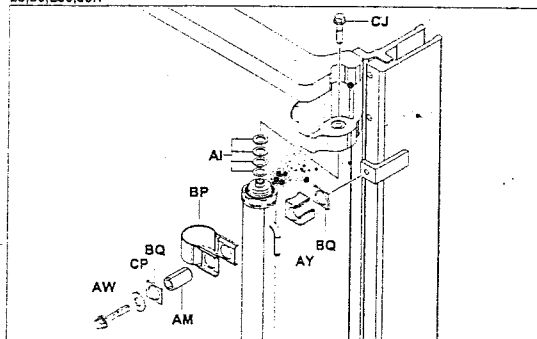
Cilindro de elevación trasero (FSV)

6503

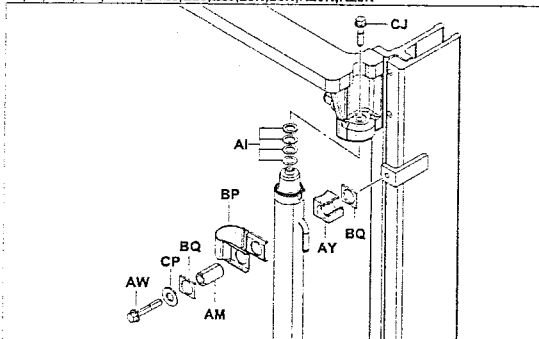
10,14,15,18,L10,L14,L15,L18,10N,15N,18N



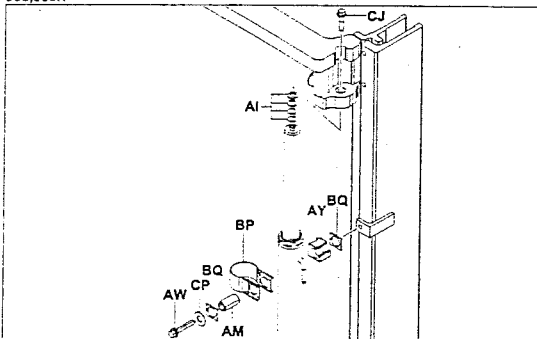
28,30,L30,30N



20,25,K20,K25,LK20,LK25,L20,L25,20N,25N,K20N,K25N

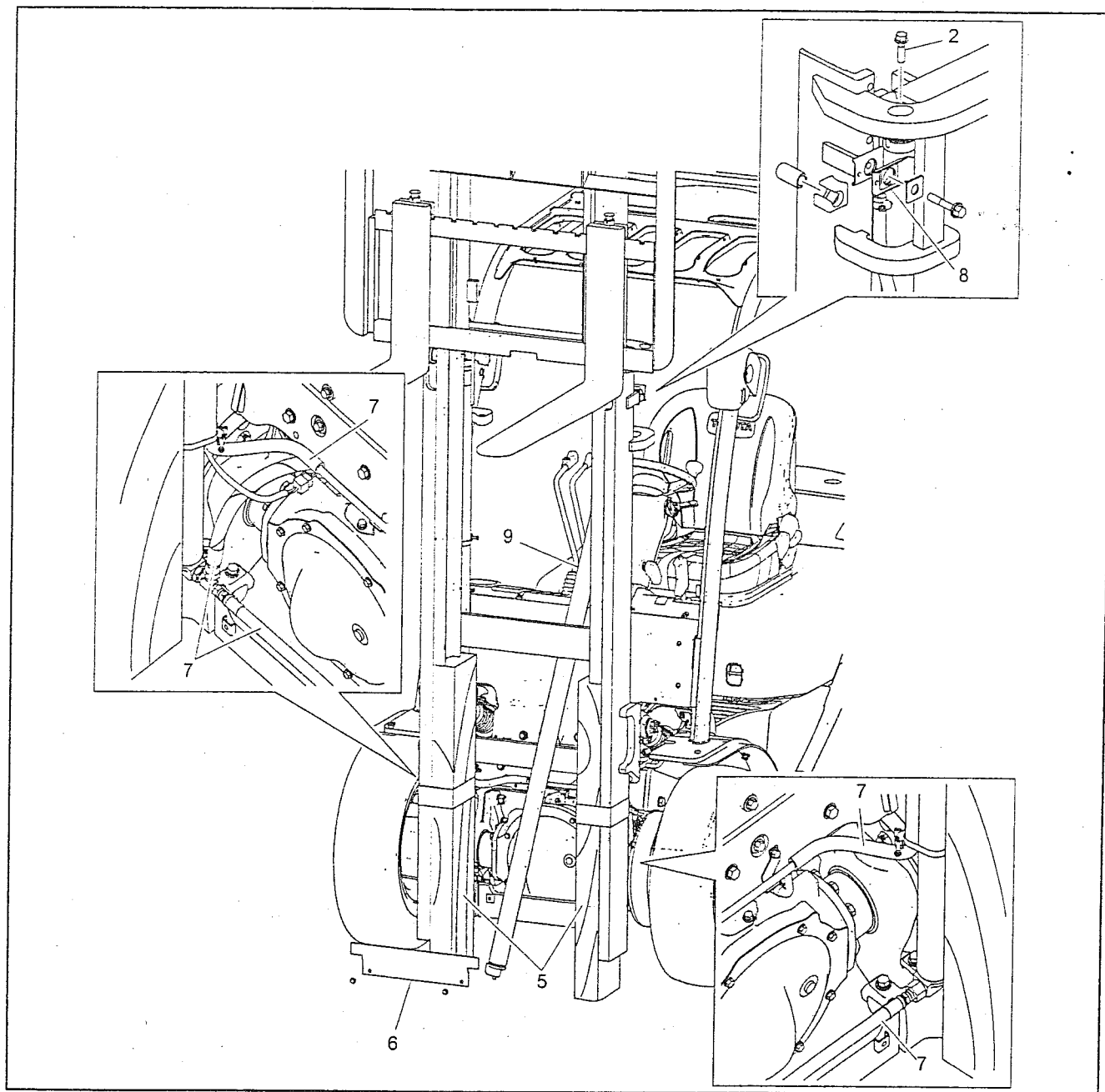


J35,J35N



6503-216

EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN



Procedimiento de extracción

- 1 Ponga vertical el mástil y baje completamente la horquilla.
- 2 Extraiga el perno de fijación final de la barra del cilindro de elevación.
- 3 Eleve el mástil interior colgándolo con un cable y desconecte el extremo de cada barra del cilindro de elevación.
[Punto 1]
- 4 Eleve más el mástil interior para que pueda extraerse el conjunto del cilindro de elevación hacia la parte delantera del vehículo.
- 5 Sujete la parte inferior del mástil interior con bloques de madera, y fije los bloques golpeando ligeramente en el mástil exterior.
- 6 Extraiga la cubierta del tubo.
- 7 Desconecte el tubo de baja presión y el tubo de alta presión.
- 8 Extraiga el soporte del cilindro de elevación.
- 9 Extraiga el conjunto del cilindro de elevación.

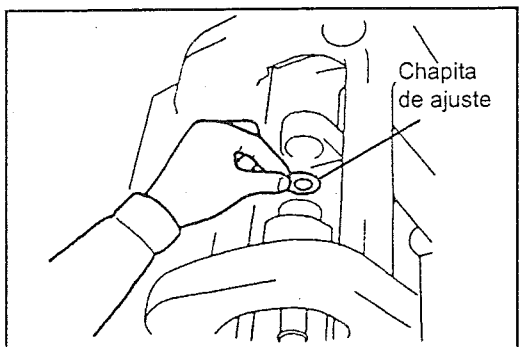
Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

Después de instalar el cilindro de elevación, siga los pasos que se exponen a continuación.

1. Repita la elevación y el descenso de recorrido máximo sin carga para purgar el aire y comprobar si el funcionamiento es correcto.
2. Compruebe el nivel del aceite hidráulico y añada si es insuficiente.
3. Compruebe si los cilindros de elevación tienen una elevación irregular, y haga los ajustes necesarios. (Vea la página 13-43.)



Operaciones por puntos

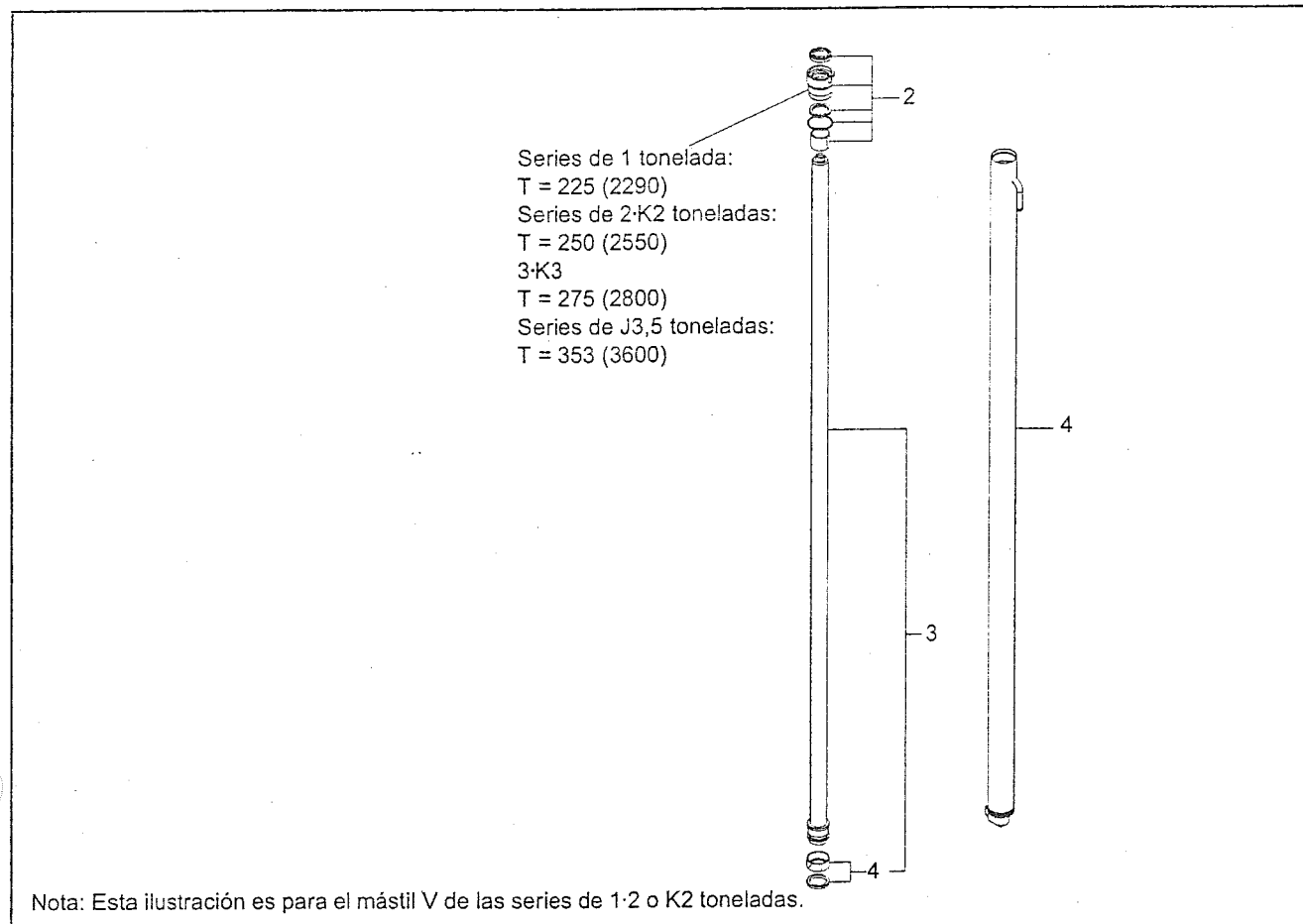
[Punto 1]

Extracción:

El ajuste de la chapita de ajuste se hace en el extremo de la barra del cilindro para evitar una elevación irregular de los cilindros de elevación LH y RH. Tenga en cuenta el cilindro que se ajustó y el número de chapitas de ajuste que se utilizó.

DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE

$T = N \cdot m \text{ (kgf} \cdot \text{cm)}$



Procedimiento de desmontaje

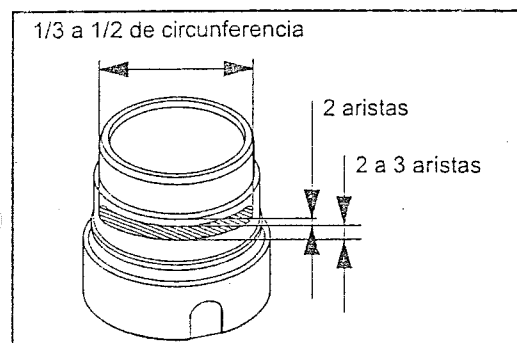
- 1 Extraiga la válvula de bajada de seguridad (LH)
- 2 Extraiga la cubierta del cilindro. **[Punto 1]**
- 3 Extraiga el vástago del pistón. **[Punto 2]**
- 4 Extraiga los sellos del lado del pistón. **[Punto 3]**

Procedimiento de montaje

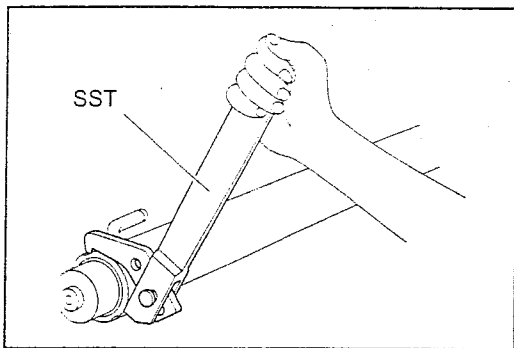
El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

Nota:

- Aplique grasa MP o aceite hidráulico a la parte de la empaquetadura, junta tórica, y la arista del corte del guardapolvos.



- Aplique material de sellado (08833-76002-71 (08833-00080)) a la cubierta del cilindro en la parte que se muestra en la ilustración, y vuelva a montar.



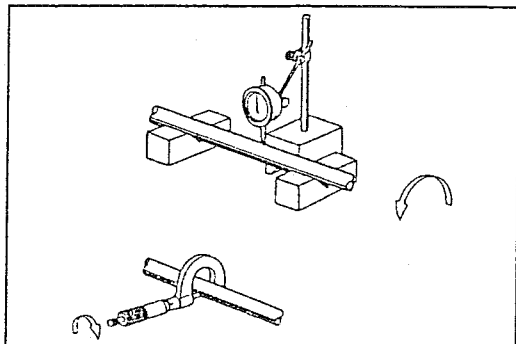
Operaciones por puntos

[Punto 1]

Desmontaje•Montaje:

Si la cubierta del cilindro es del tipo de ranura en U, utilice la SST.

SST 09620-10100-71



[Punto 2]

Inspección:

Mida el diámetro externo del vástago del pistón.

Unidad: mm

Modelo de vehículo			Estándar	Límite
V	Series de 1 tonelada	- H3000	32	31,92
		H3300 -	35	34,92
	Series de 2-K2 toneladas	- H3000	35	34,92
		H3300 -	40	39,92
	Series de 3-K3 toneladas	- H3000	40	39,92
		H3300 -	45	44,92
FV	Series de J3,5 toneladas		45	44,92
	Series de 1 tonelada		32	31,92
	Series de 2-K2 toneladas		35	34,92
	Series de 3-K3-J3,5 toneladas		40	39,92
FSV	Series de 1 tonelada		35	34,92
	Series de 2-K2 toneladas		40	39,92
	Series de 3-K3-J3,5 toneladas		45	44,92

Inspección:

Mida la curvatura del vástago del pistón.

Límite: 2,0 mm

Montaje:

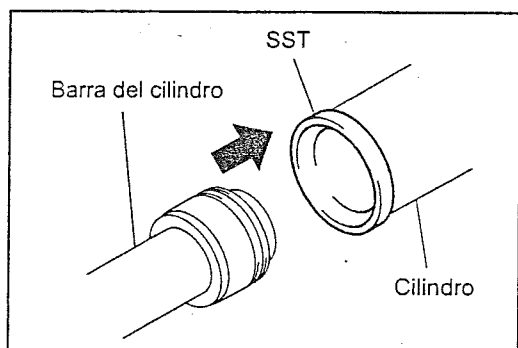
Utilice una guía de inserción de la barra del cilindro (SST) para volver a montar.

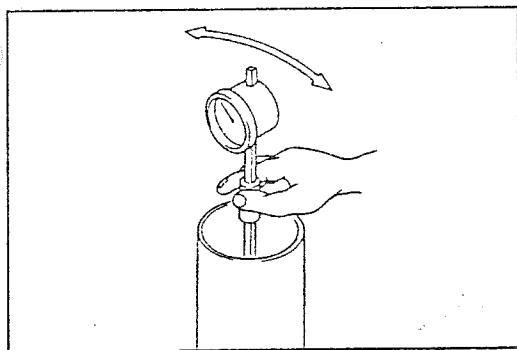
Series de 1 tonelada: SST 09651-26600-71

Series de 2-K2 toneladas: SST 09652-26600-71

Series de 3-K3 toneladas: SST 09653-26600-71

Series de J3,5 toneladas: SST 09654-26600-71



**[Punto 3]**

Inspección:

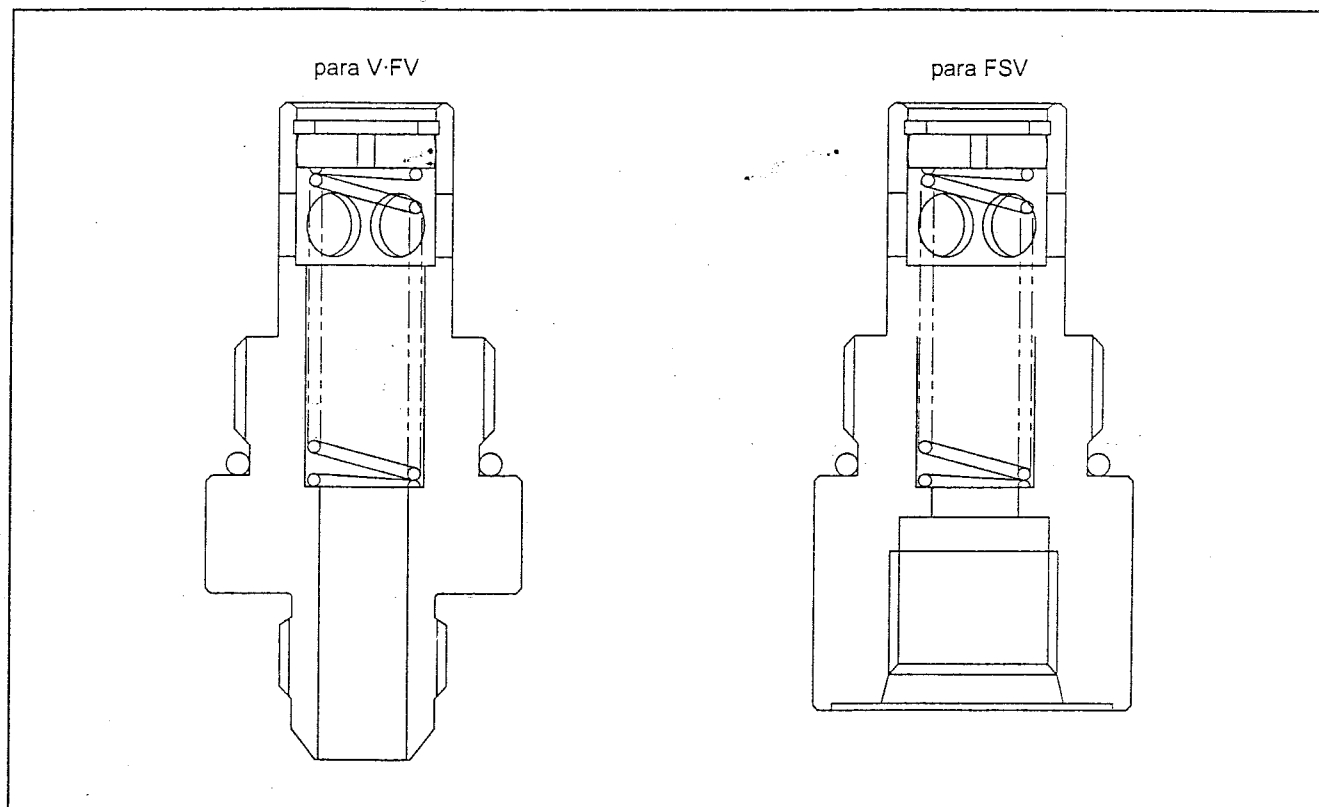
Mida el diámetro interior del cilindro de elevación.

Unidad: mm

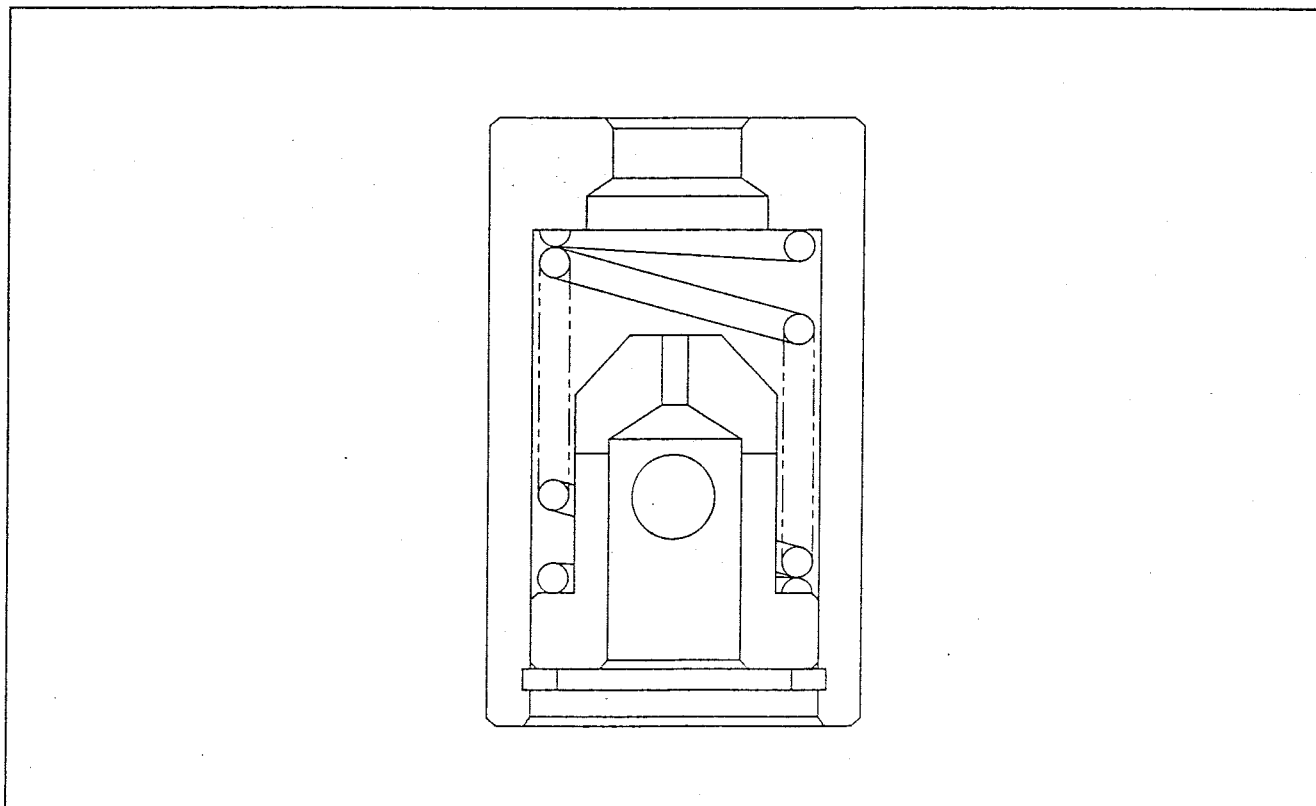
Modelo de vehículo	Estándar	Límite
Series de 1 tonelada	45	45,20
Series de 2-K2 toneladas	50	50,20
Series de 3-K3 toneladas	55	55,35
Series de J3,5 toneladas	60	60,35

VÁLVULA DE BAJADA DE SEGURIDAD

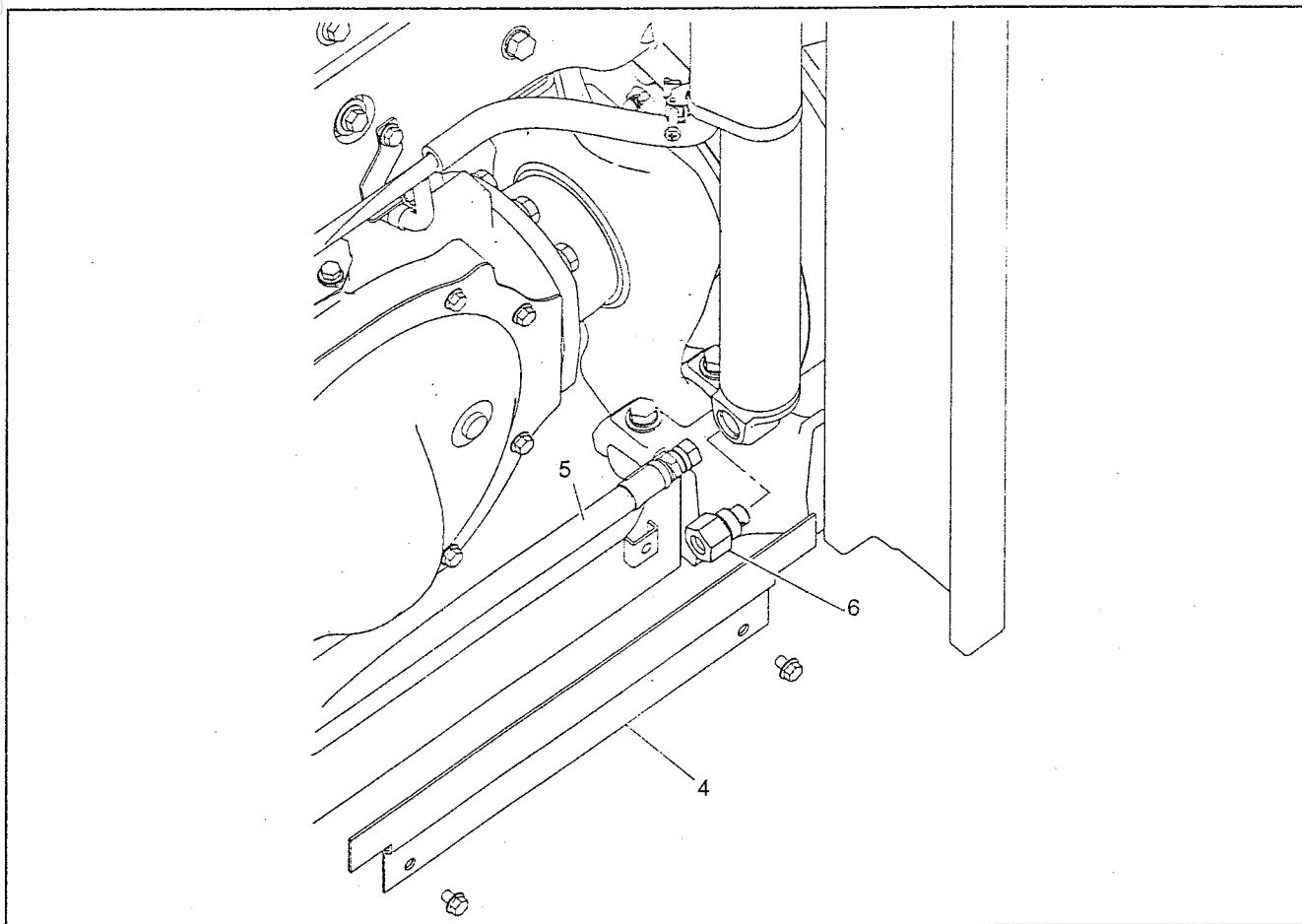
Vista seccional de la válvula de bajada de seguridad (para V) (para cilindro de elevación trasero FV·FSV)



Vista seccional de la válvula de bajada de seguridad (para cilindro de elevación delantero FV·FSV)



EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN

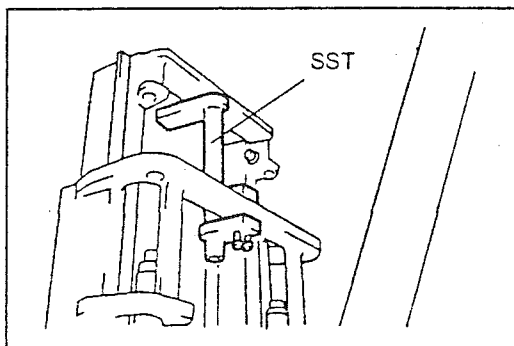


Procedimiento de extracción

- 1 Mantenga el mástil interior a una altura apropiada. [Punto 1]
- 2 Extraiga el perno de fijación final de la barra del cilindro de elevación.
- 3 Baje totalmente la barra del cilindro de elevación.
- 4 Extraiga la cubierta del tubo.
- 5 Desconecte el tubo de alta presión.
- 6 Extraiga la válvula de bajada de seguridad.

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.



Operación por puntos

[Punto 1]

Extracción:

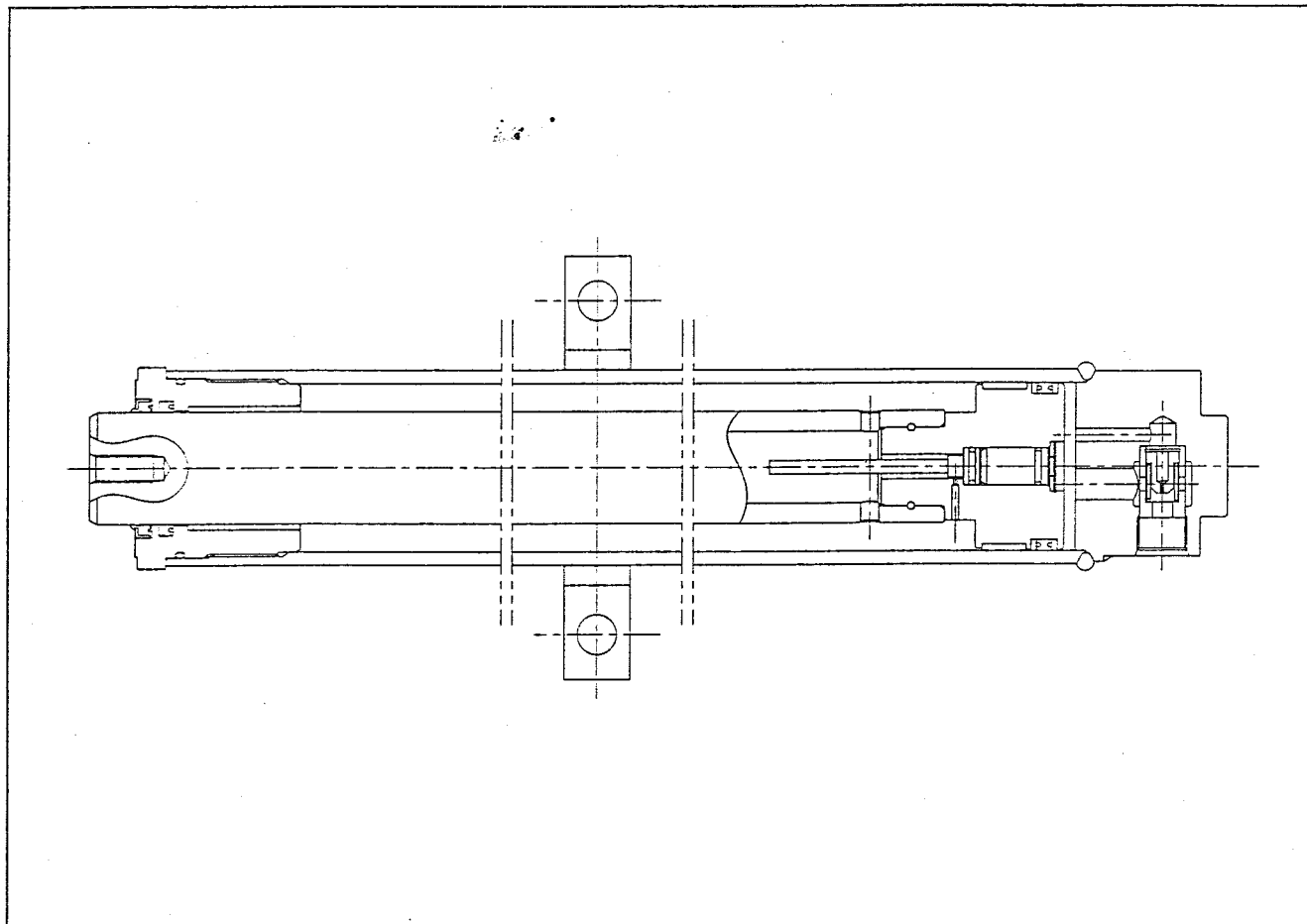
Eleve el mástil interior, acople la SST al travesaño del mástil exterior, y baje el mástil interior hasta que haga contacto con la SST.

SST 09610-22000-71

CILINDRO DE ELEVACIÓN DELANTERO (FV-FSV)

GENERALIDADES

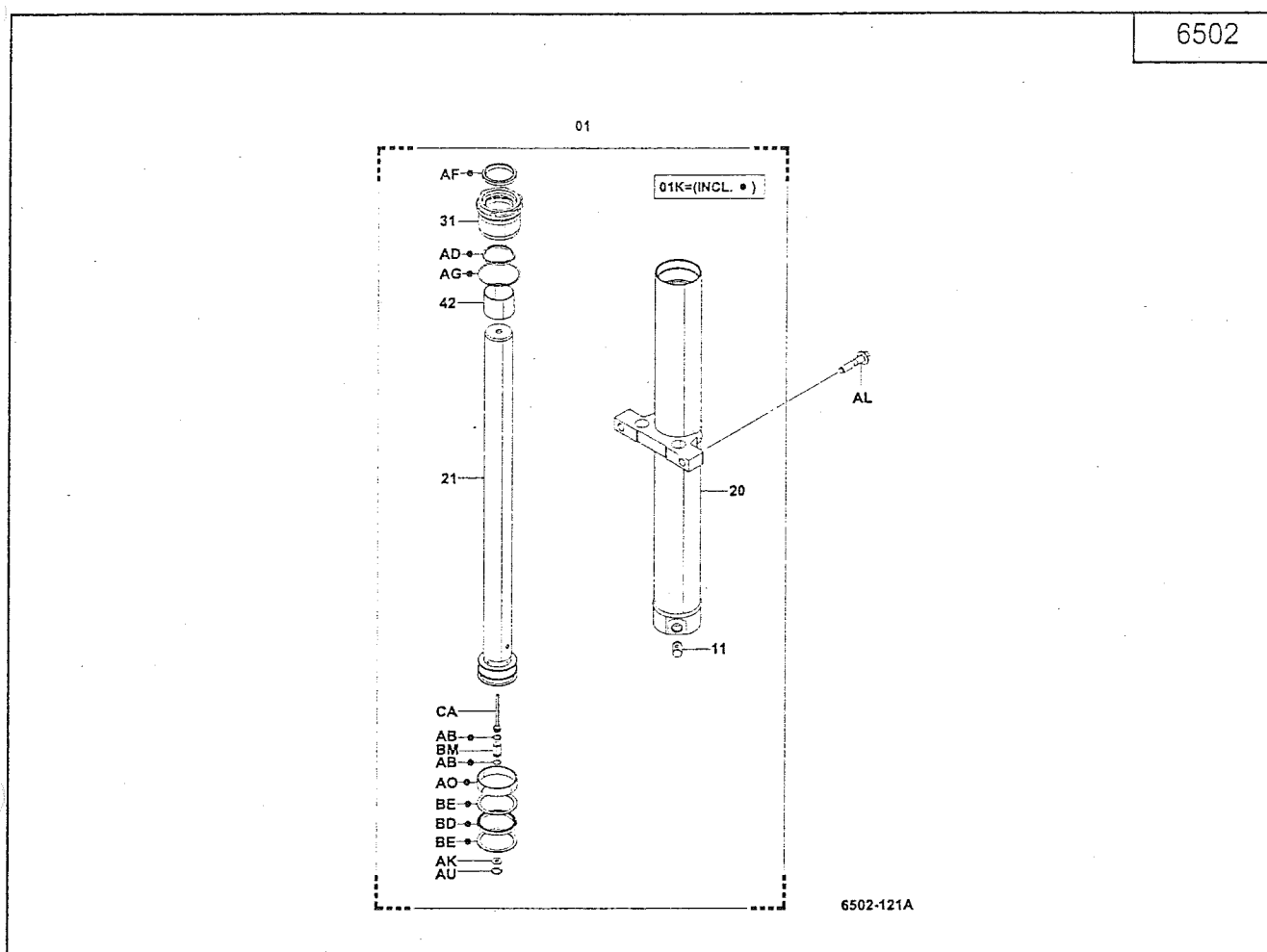
Cilindro de elevación delantero (FV-FSV)



ESPECIFICACIONES

Elemento	Modelo de vehículo	Series de 1 tonelada	Series de 2-K2 toneladas	Series de 3-K3 toneladas	Series de J3,5 toneladas
Tipo de cilindro		Tipo de efecto simple			
Diámetro interior del cilindro	mm	70	75	85	90
Diámetro externo del vástago del pistón	mm	50		60	
Tipo de obturación del pistón		Manguito obturador			
Tipo de obturación del vástago		Manguito obturador			
Otros		Válvula de bajada de seguridad incorporada			

COMPONENTES



EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN

Procedimiento de extracción

- 1 Extraiga la consola de elevación con horquilla.
- 2 Desconecte el tubo.
- 3 Extraiga el cilindro de elevación delantero.

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

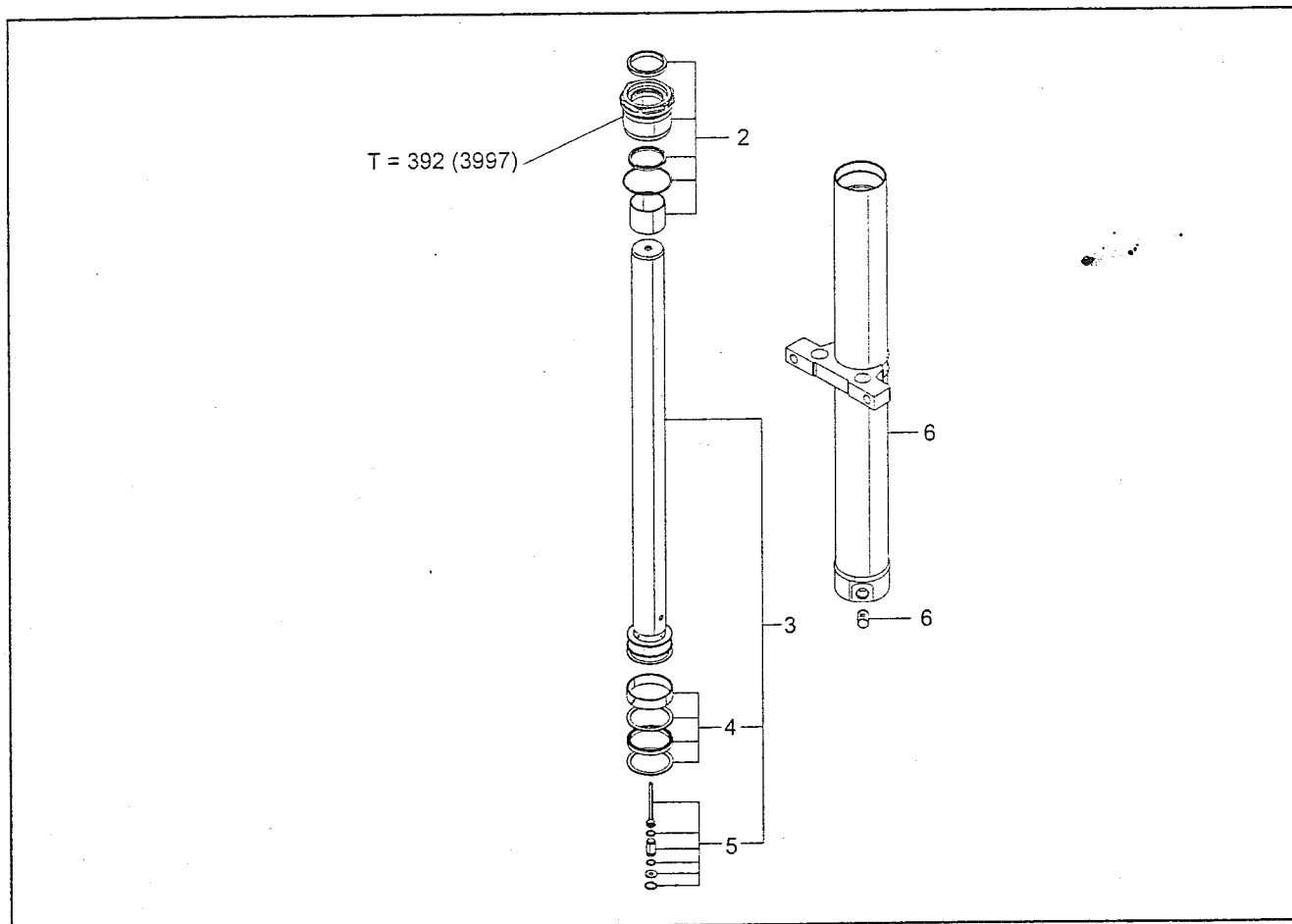
Nota:

Después de instalar el cilindro de elevación, siga los pasos que se exponen a continuación.

- (1) Repita la elevación y el descenso de recorrido máximo sin carga para purgar el aire y comprobar si el funcionamiento es correcto.
- (2) Compruebe el nivel del aceite hidráulico y añada si es insuficiente.
- (3) Ajuste la tensión de la cadena de elevación igualmente en los lados izquierdo y derecho.

DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE

T = N·m (kgf·cm)

**Procedimiento de desmontaje**

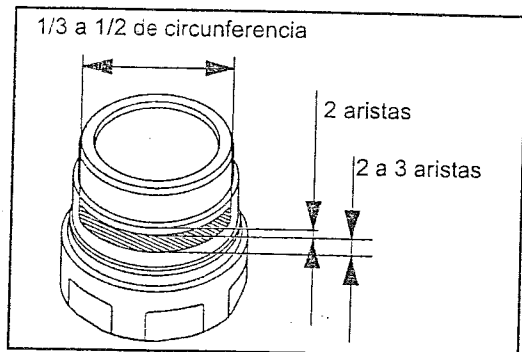
- 1 Extraiga el soporte de la polea de cadena.
- 2 Extraiga la cubierta del cilindro.
- 3 Extraiga el vástago del pistón. **[Punto 1]**
- 4 Extraiga el anillo de desgaste y el manguito obturador.
- 5 Extraiga la válvula de retención.
- 6 Extraiga la válvula de bajada de seguridad del cilindro. **[Punto 2]**

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

Nota:

- Aplique grasa MP o aceite hidráulico a la parte de la empaquetadura, junta tórica, y la arista del corte del guardapolvos.



- Aplique material de sellado (08833-76002-71 (08833-00080)) a la cubierta del cilindro en la parte que se muestra en la ilustración para volver a montar.
- Llene el cilindro con la cantidad especificada de aceite hidráulico a través de la abertura superior del cilindro antes de instalar la cubierta del cilindro.

Modelo de vehículo	Cantidad de llenado cm ³
Series de 1 tonelada	30 - 60
Series de 2-K2 toneladas	40 - 70
Series de 3-K3 toneladas	45 - 75
Series de J3,5 toneladas	55 - 85

Operaciones por puntos

[Punto 1]

Inspección:

Mida el diámetro externo del vástago del pistón.

Unidad: mm

Modelo de vehículo	Estándar	Límite
Series de 1 tonelada	50	49,92
Series de 2-K2 toneladas	50	49,92
Series de 3-K3 toneladas	60	59,91
Series de J3,5 toneladas	60	59,91

Inspección:

Mida la curvatura del vástago del pistón.

Límite: 2,0 mm

Montaje:

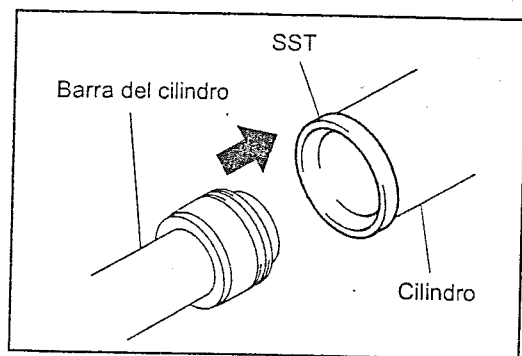
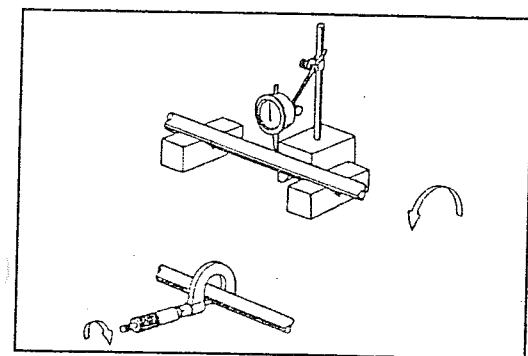
Utilice una guía de inserción de la barra del cilindro (SST) para volver a montar.

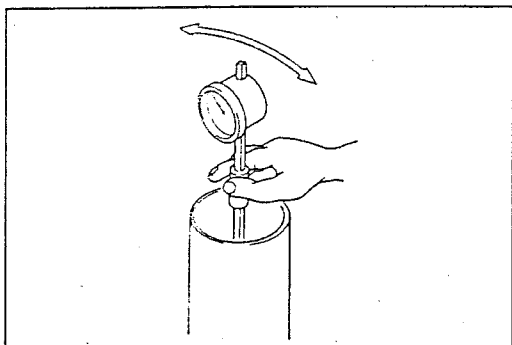
Series de 1 tonelada: SST 09655-26600-71

Series de 2-K2 toneladas: SST 09656-26600-71

Series de 3-K3 toneladas: SST 09657-26600-71

Series de J3,5 toneladas: SST 09658-26600-71



**[Punto 2]**

Inspección:

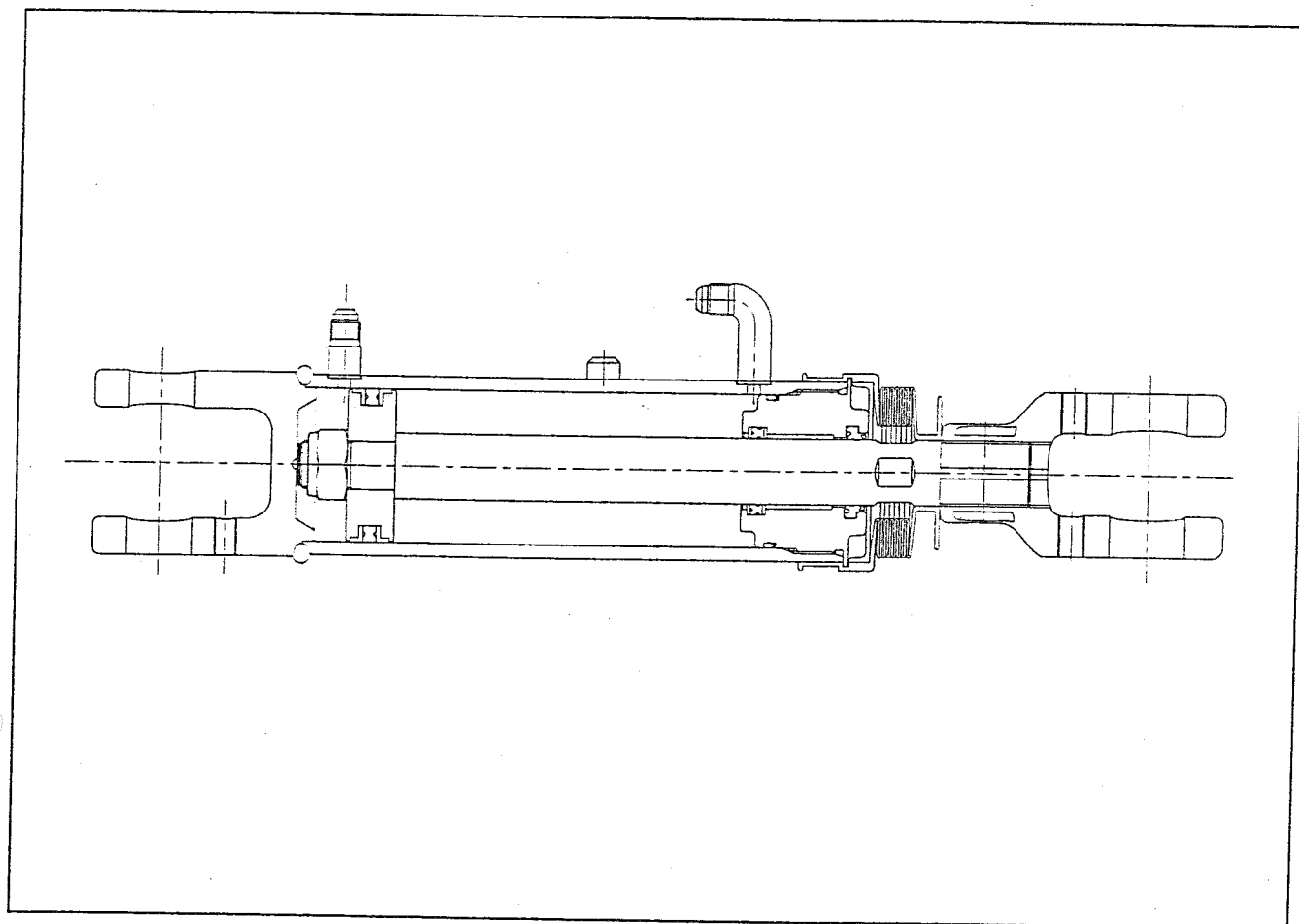
Mida el diámetro interior del cilindro de elevación.

Unidad: mm

Modelo de vehículo	Estándar	Límite
Series de 1 tonelada	70	70,35
Series de 2-K2 toneladas	75	75,35
Series de 3-K3 toneladas	85	85,40
Series de J3,5 toneladas	90	90,40

CILINDRO DE INCLINACIÓN

GENERALIDADES



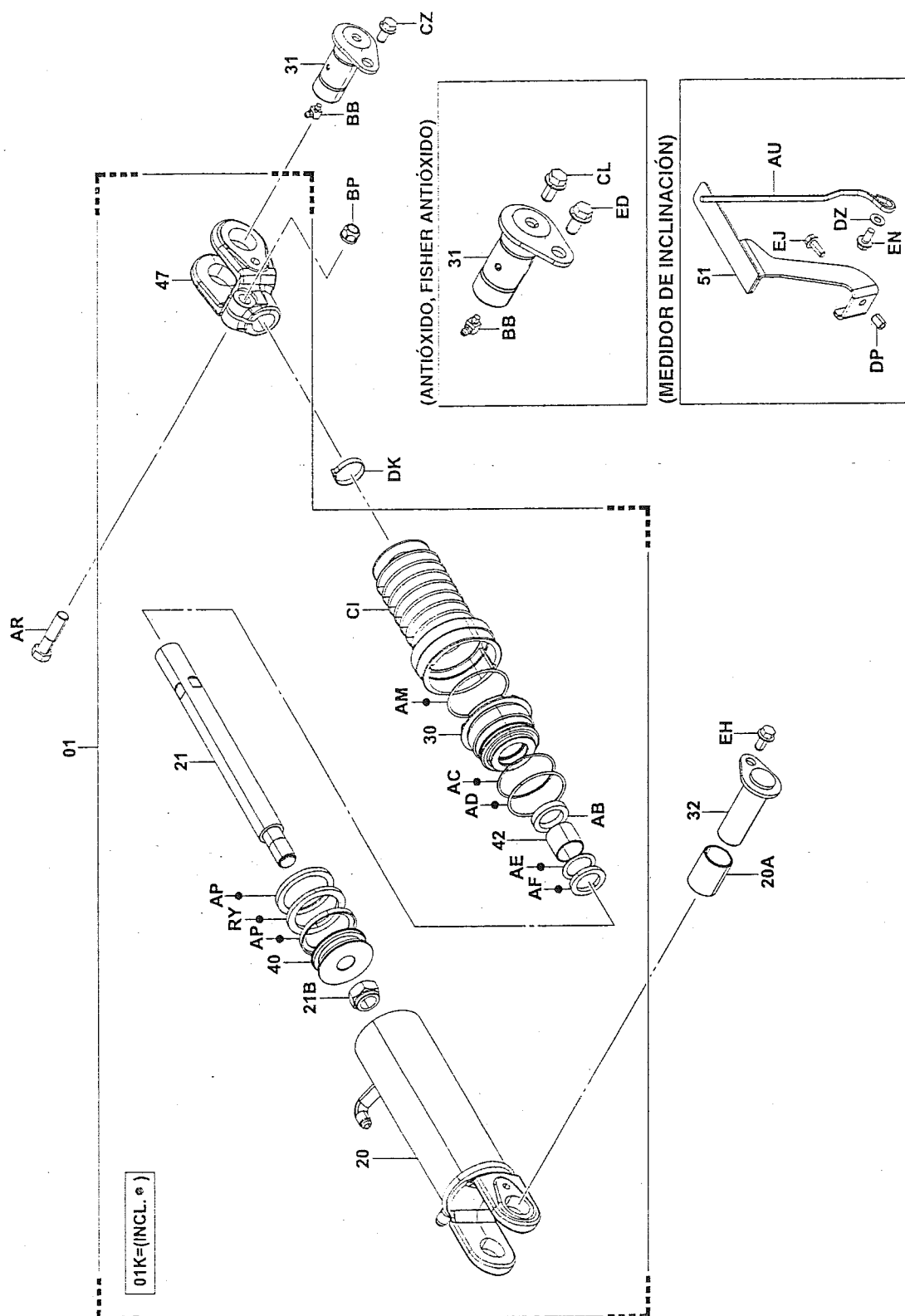
ESPECIFICACIONES

Tipo de cilindro		Tipo de efecto doble	
Diámetro interior del cilindro	mm	70	
Diámetro externo del vástago del pistón	mm	30	
Tipo de obturación del pistón		Manguito obturador	
Tipo de obturación del vástago		Manguito obturador	

COMPONENTES

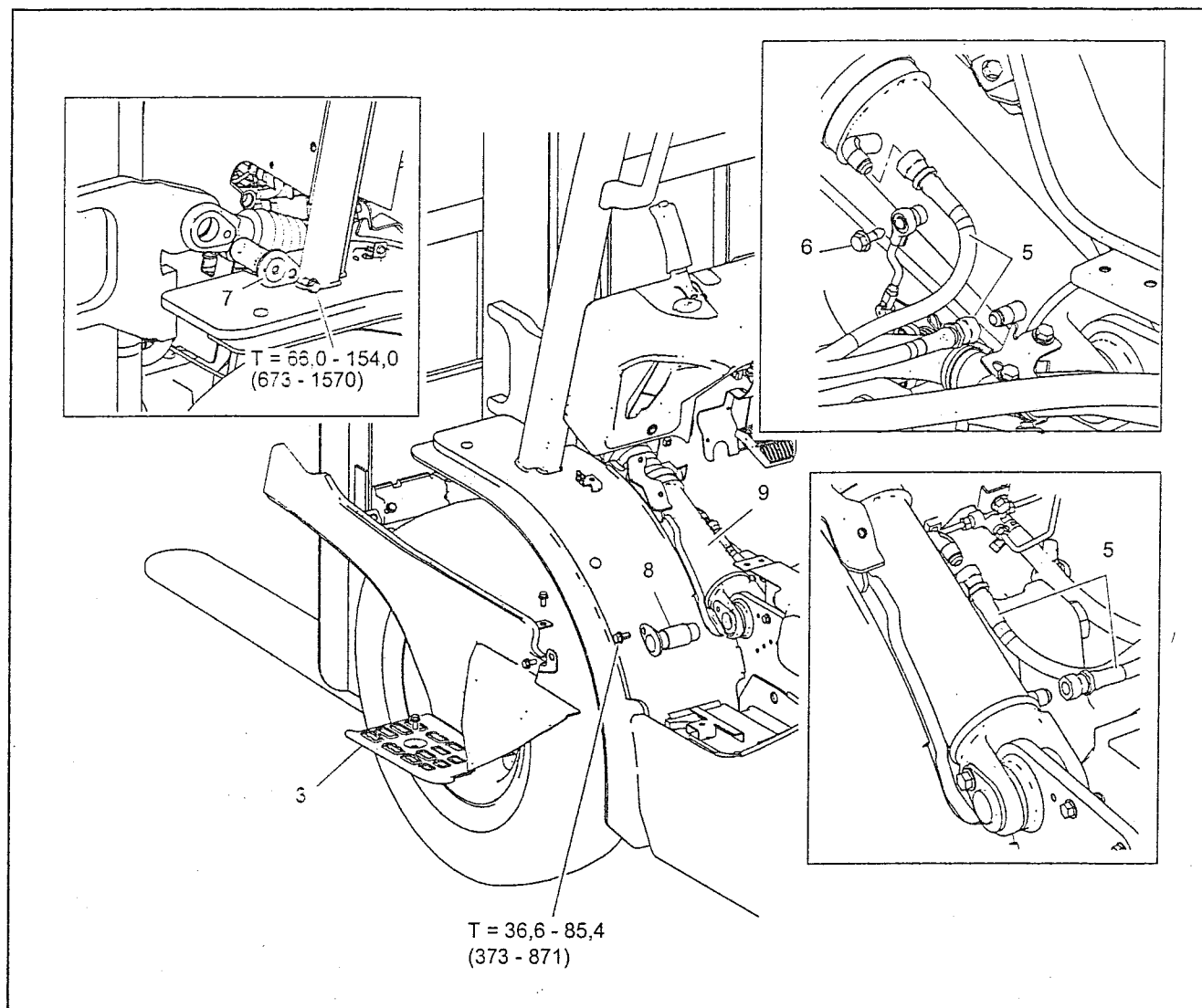
6511

6511-283



EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN

T = N·m (kgf·cm)



Procedimiento de extracción

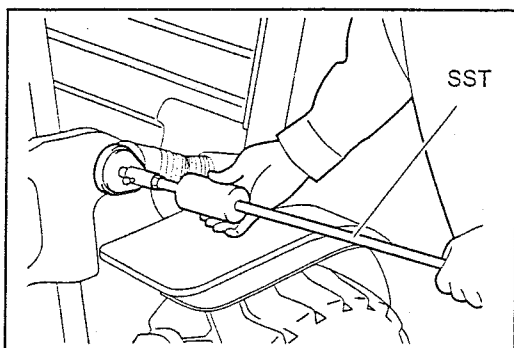
- 1 Abra el capó del motor.
- 2 Extraiga el tablero de los pies y el panel inferior.
- 3 Extraiga la cubierta lateral con disco de empuje.
- 4 Eleve el mástil temporalmente.
- 5 Desconecte los tubos.
- 6 Desconecte la articulación del sensor del ángulo de inclinación (RH) (Espec. del SAS).
- 7 Extraiga el pasador frontal del cilindro de inclinación. [Punto 1]
- 8 Extraiga el pasador trasero del cilindro de inclinación.
- 9 Extraiga el conjunto del cilindro de inclinación.
- 10 Extraiga el casquillo trasero del cilindro de inclinación. [Punto 2]

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

- Después de la instalación, añada grasa de bisulfuro de molibdeno a través de la boquilla de engrase al pasador frontal y el pasador trasero del cilindro de inclinación.
- Después de la instalación, incline lentamente el mástil hacia delante y hacia atrás varias veces para comprobar si funciona correctamente.
- Compruebe el nivel del aceite hidráulico y añada si es insuficiente.
- Después de la instalación, realice el ajuste del SAS. (Espec. del SAS) (Vea la sección 18).

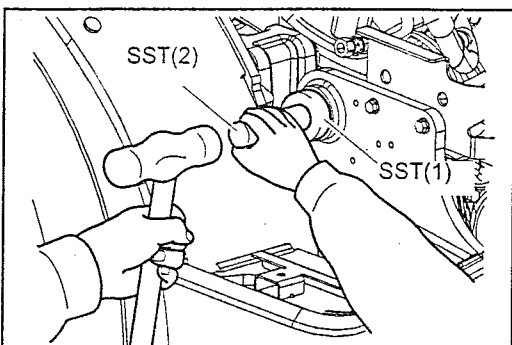


Operaciones por puntos

[Punto 1]

Extracción:

SST 09810-20172-71



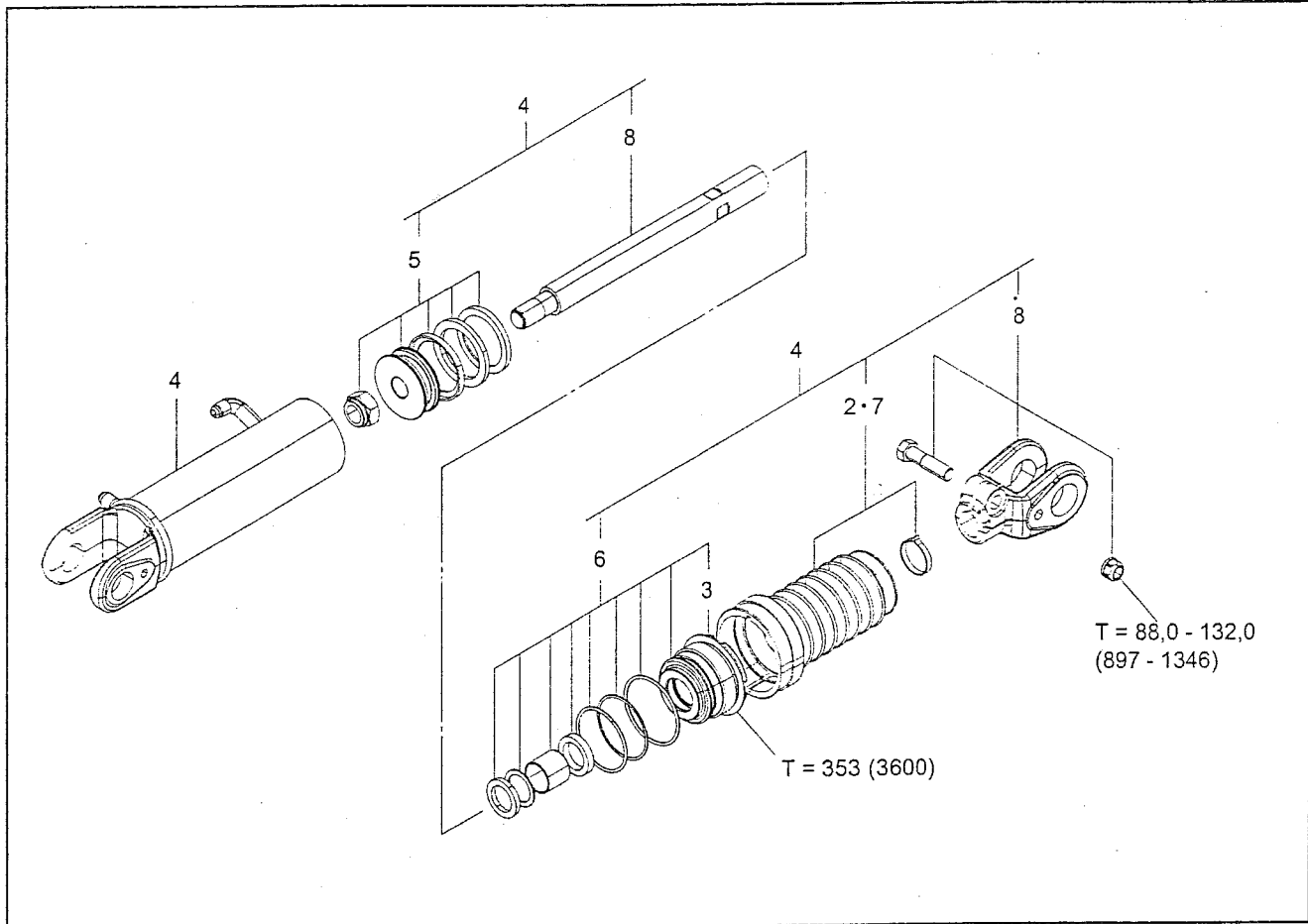
[Punto 2]

Extracción•Instalación:

SST 09950-76018-71..... (1)
 (09950-60010)
 09950-76020-71..... (2)
 (09950-70010)

DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE

T = N·m (kgf·cm)



Procedimiento de desmontaje

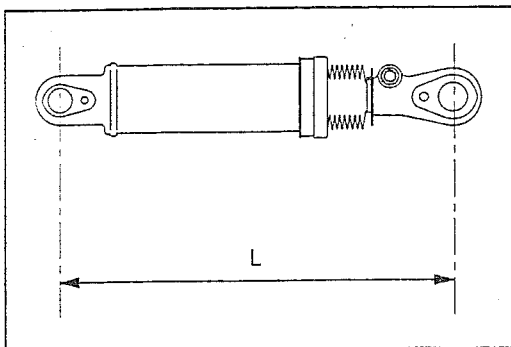
- 1 Antes de desmontar, mida la longitud total del cilindro de inclinación cuando está totalmente contraído, y anótela. [Punto 1]
- 2 Desconecte el acoplamiento de la carcasa en el lado del cilindro, y muévelo hacia el lado de la junta. [Punto 2]
- 3 Afloje la guía para vástagos. [Punto 3]
- 4 Extraiga el vástago del pistón con pistón. [Punto 4]
- 5 Extraiga el pistón.
- 6 Extraiga la guía para vástagos.
- 7 Extraiga la carcasa.
- 8 Extraiga el engranaje. [Punto 5]

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

Nota:

- Aplique grasa MP o aceite hidráulico a la parte de la empaquetadura, junta tórica, y la arista del corte del guardapolvos.
- Aplique material de sellado (08833-76002-71 (08833-00080)) a la parte roscada de la guía para vástagos antes del montaje.

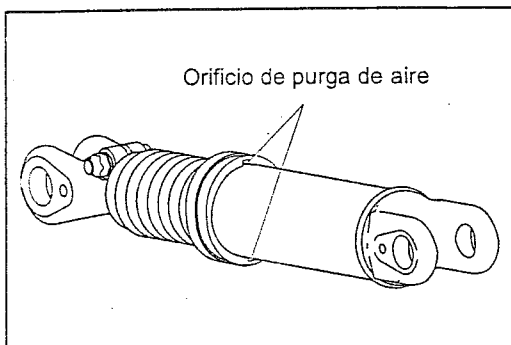


Operaciones por puntos

[Punto 1]

Desmontaje•Montaje:

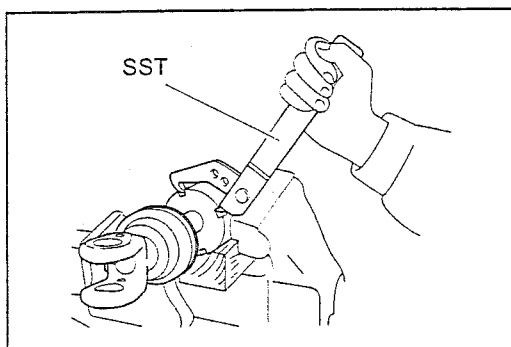
Compruebe la longitud total L del cilindro de inclinación cuando esté totalmente contraído.



[Punto 2]

Montaje:

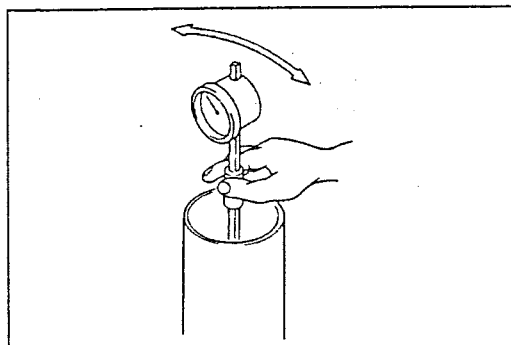
Monte la carcasa en el vehículo con sus orificios de purga de aire en vertical.



[Punto 3]

Desmontaje•Montaje:

SST 09620-10100-71



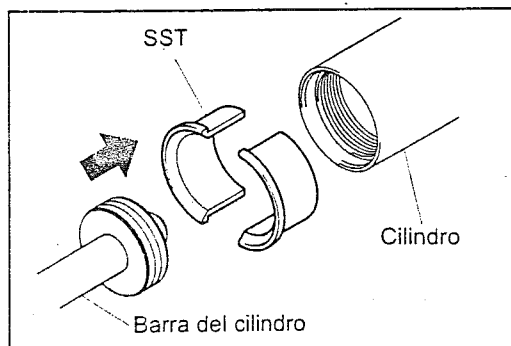
[Punto 4]

Inspección:

Mida el diámetro interior del cilindro.

Estándar: 70,0 mm

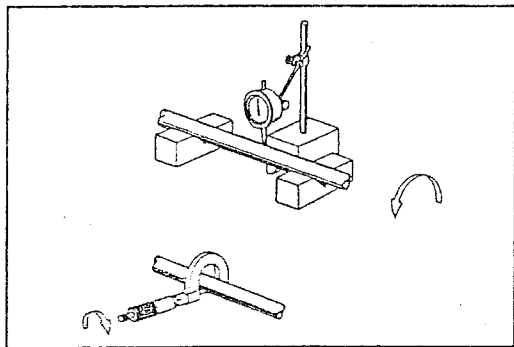
Límite: 70,35 mm



Montaje:

Utilice una guía de inserción de la barra del cilindro (SST) para volver a montar.

SST 09659-26600-71

**[Punto 5]****Inspección:**

Mida el diámetro externo del vástago del pistón.

Estándar: 30,0 mm

Límite: 29,92 mm

Inspección:

Mida la curvatura del vástago del pistón.

Límite: 0,5 mm

AJUSTE DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN HACIA ATRÁS Y HACIA DELANTE DEL MÁSTIL (AJUSTE DE INCLINACIÓN IRREGULAR)

Nota:

Ajuste los ángulos de inclinación hacia delante y hacia atrás del mástil (inclinación irregular) cuando se reemplace o revise el conjunto del mástil y el cilindro de inclinación.

Después del ajuste, realice el ajuste del SAS. (Espec. del SAS) (Vea la sección 18).

1. Inspeccione el ángulo de inclinación hacia delante y hacia atrás y la cantidad de elevación irregular.

Estándar

Ángulo de inclinación hacia delante del mástil: Ángulo establecido estándar $0^\circ - +0,4^\circ$

Ángulo de inclinación hacia atrás del mástil: Ángulo establecido estándar $-0,6^\circ - 0^\circ$

Cantidad de inclinación irregular: 1 mm o menos

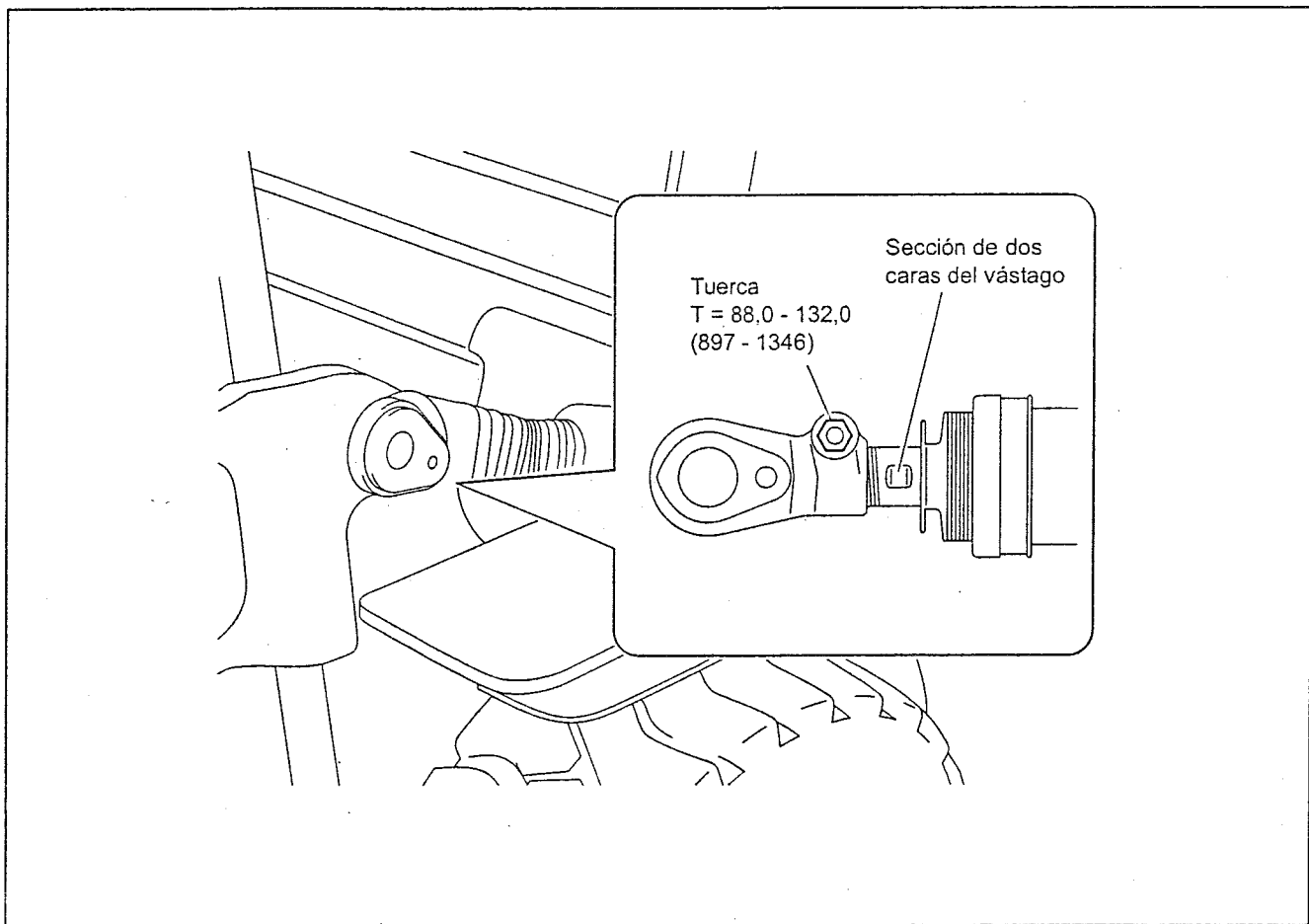
2. Si no se cumple el estándar, ajustarlo.

Incline el mástil hacia delante, afloje la tuerca que sujeta el vástago, después ajuste el ángulo de inclinación del mástil y la elevación irregular ajustando el margen de enganche del tornillo entre el vástago y la junta. (Para ajustar el margen de enganche del tornillo, coloque una llave en la sección de dos caras del vástago y gire el vástago.)

Precaución:

No gire el vástago cuando esté en la posición de inclinación más avanzada (o la posición de inclinación más atrasada) (Gírelo con el mástil un poco antes de la posición de inclinación más avanzada).

$T = N \cdot m$ (kgf·cm)



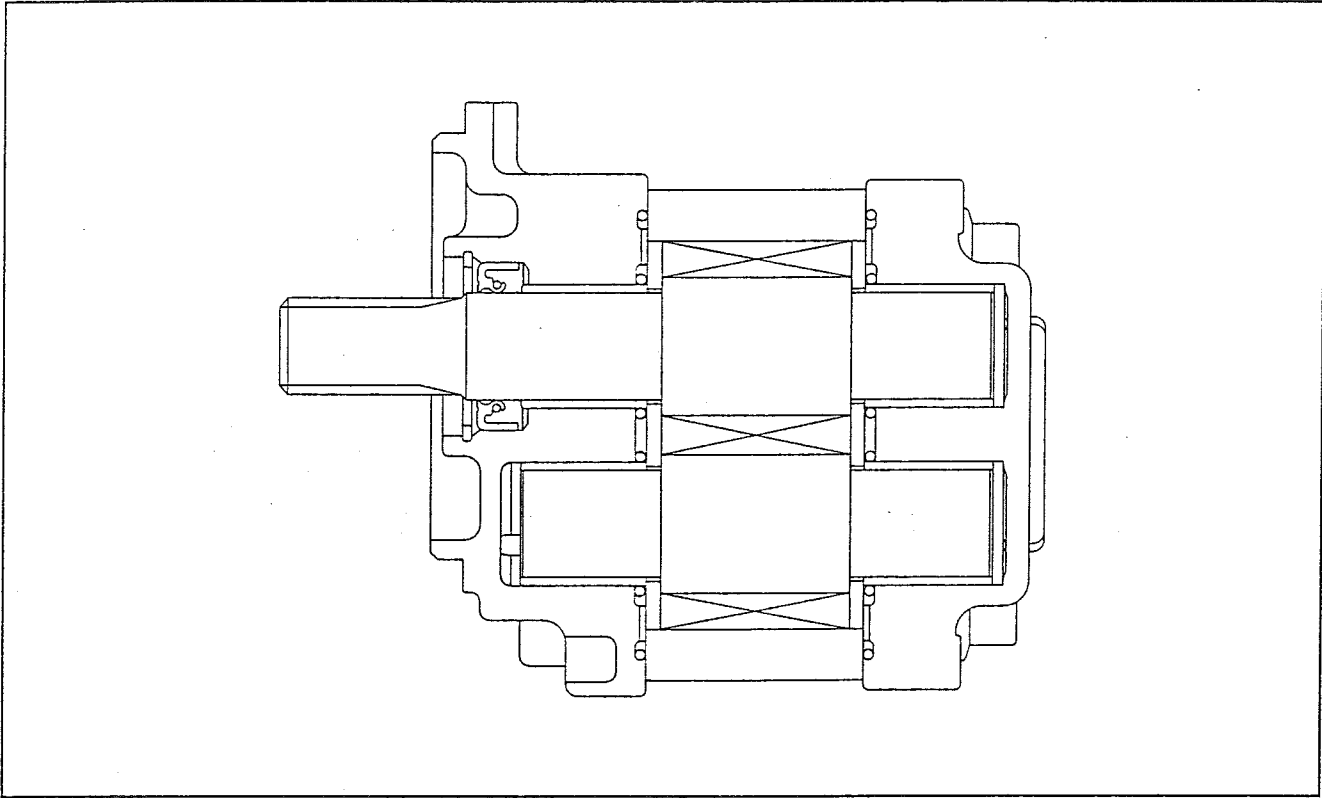
3. Después del ajuste, apriete la tuerca para fijar el vástago.

BOMBA DE ACEITE

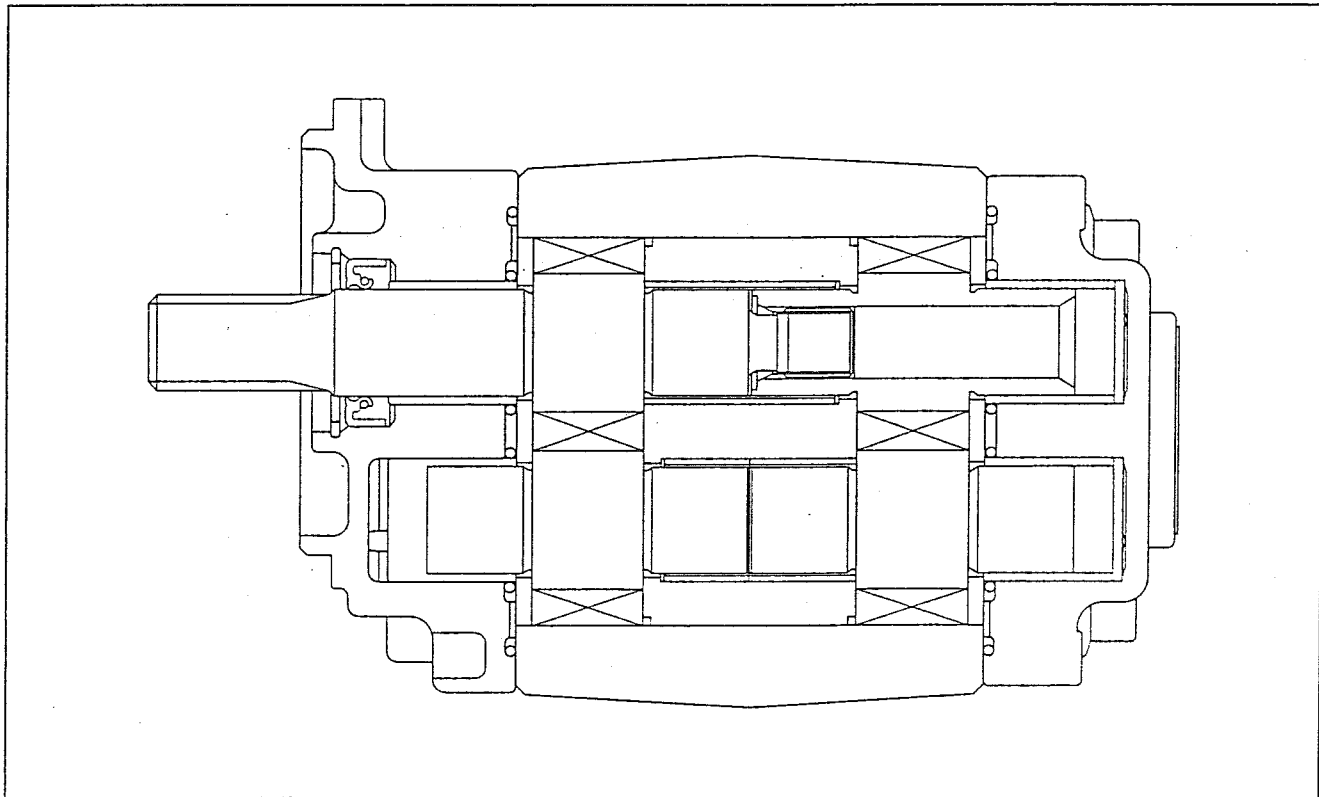
	Página
GENERALIDADES	15-2
ESPECIFICACIONES	15-3
COMPONENTES	15-4
CONJUNTO DE LA BOMBA DE ACEITE	15-6
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN	15-6
DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE (Vehículo con motor 4Y·1DZ-II)	15-7
DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE (Vehículo con motor 4Y (especificación de bajo nivel de ruidos))	15-11
DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE (Vehículo con motor 2Z)	15-15
PRUEBA DE RENDIMIENTO	15-18

GENERALIDADES

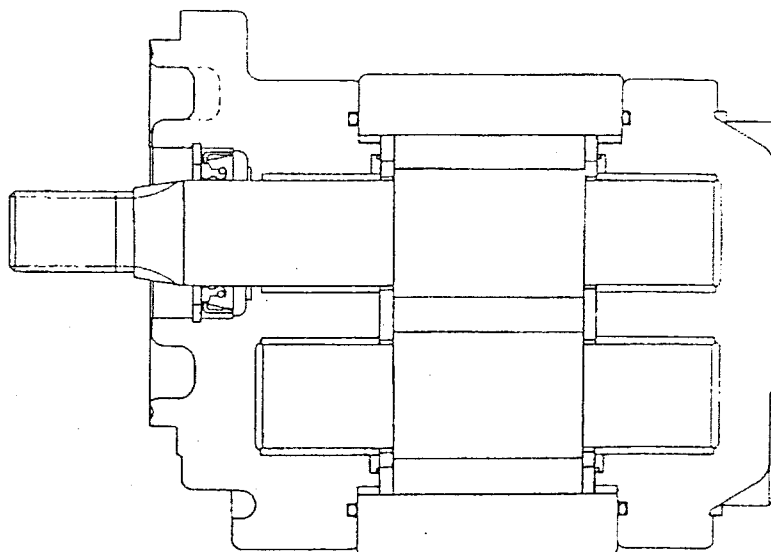
Vehículo con motor 4Y-1DZ-II



Vehículo con motor 4Y (especificación con bajo nivel de ruidos)



Vehículo con motor 2Z



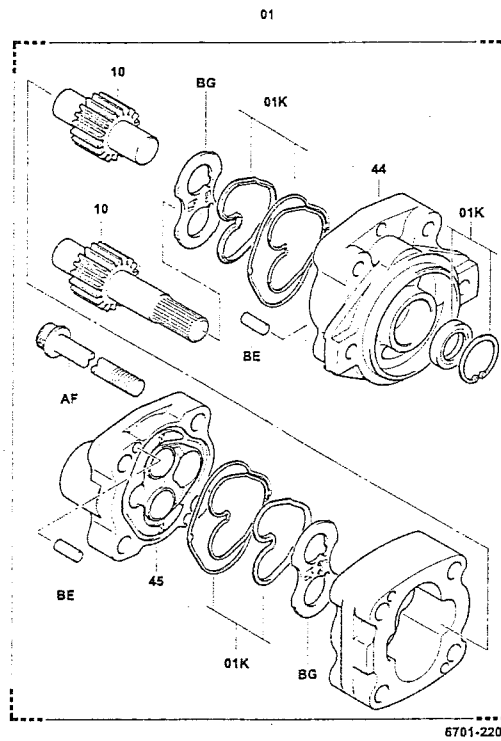
ESPECIFICACIONES

Modelo de vehículo	Motor	Especificación	Fabricante (Modelo)	Tipo de bomba	Impulsión teórica cm ³ /revolución
Series de 1 tonelada	4Y	Estándar	KYB (KFS23)	Bomba de engranajes/engranaje único	25,7
		Especificación de bajo nivel de ruidos	KYB (DGP23)	Bomba de engranajes/engranaje doble	25,0
	1DZ-II		KYB (KFS23)	Bomba de engranajes/engranaje único	25,7
Series de 2 toneladas Series de K2 toneladas Series de K3 toneladas	4Y	Estándar	KYB (KFS23)	Bomba de engranajes/engranaje único	27,8
		Especificación de bajo nivel de ruidos	KYB (DGP23)	Bomba de engranajes/engranaje doble	26,5
	1DZ-II		KYB (KFS23)	Bomba de engranajes/engranaje único	27,8
	2Z		Shimadzu (SMG1)	Bomba de engranajes/engranaje único	31,8
Series de 3 toneladas	4Y-M	Estándar	KYB (KFS23)	Bomba de engranajes/engranaje único	27,8
		Especificación de bajo nivel de ruidos	KYB (DGP23)	Bomba de engranajes/engranaje doble	26,5
	4Y-E	Estándar	KYB (KFS23)	Bomba de engranajes/engranaje único	29,4
		Especificación de bajo nivel de ruidos	KYB (DGP23)	Bomba de engranajes/engranaje doble	28,6
	1DZ-II		KYB (KFS23)	Bomba de engranajes/engranaje único	27,8
	2Z		Shimadzu (SMG1)	Bomba de engranajes/engranaje único	31,8
Series de J3,5 toneladas	4Y-M	Estándar	KYB (KFS23)	Bomba de engranajes/engranaje único	27,8
		Especificación de bajo nivel de ruidos	KYB (DGP23)	Bomba de engranajes/engranaje doble	26,5
	4Y-E	Estándar	KYB (KFS23)	Bomba de engranajes/engranaje único	29,4
		Especificación de bajo nivel de ruidos	KYB (DGP23)	Bomba de engranajes/engranaje doble	28,6
	2Z		Shimadzu (SMG1)	Bomba de engranajes/engranaje único	31,8

COMPONENTES

Vehículo con motor 4Y-1DZ-II

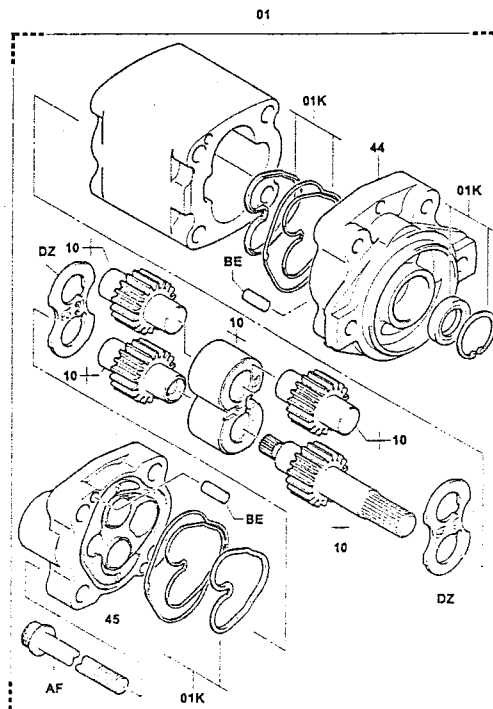
6701



6701-220

Vehículo con motor 4Y (especificación con bajo nivel de ruidos)

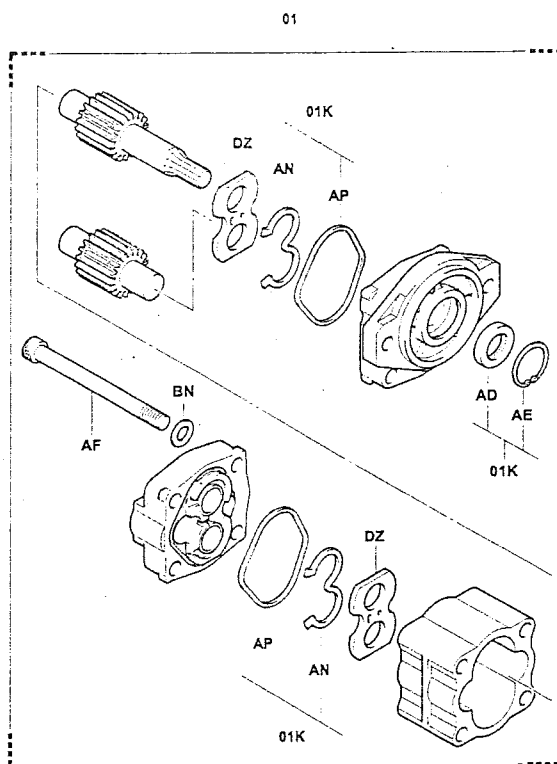
6701



6701-221

Vehículo con motor 2Z

6701

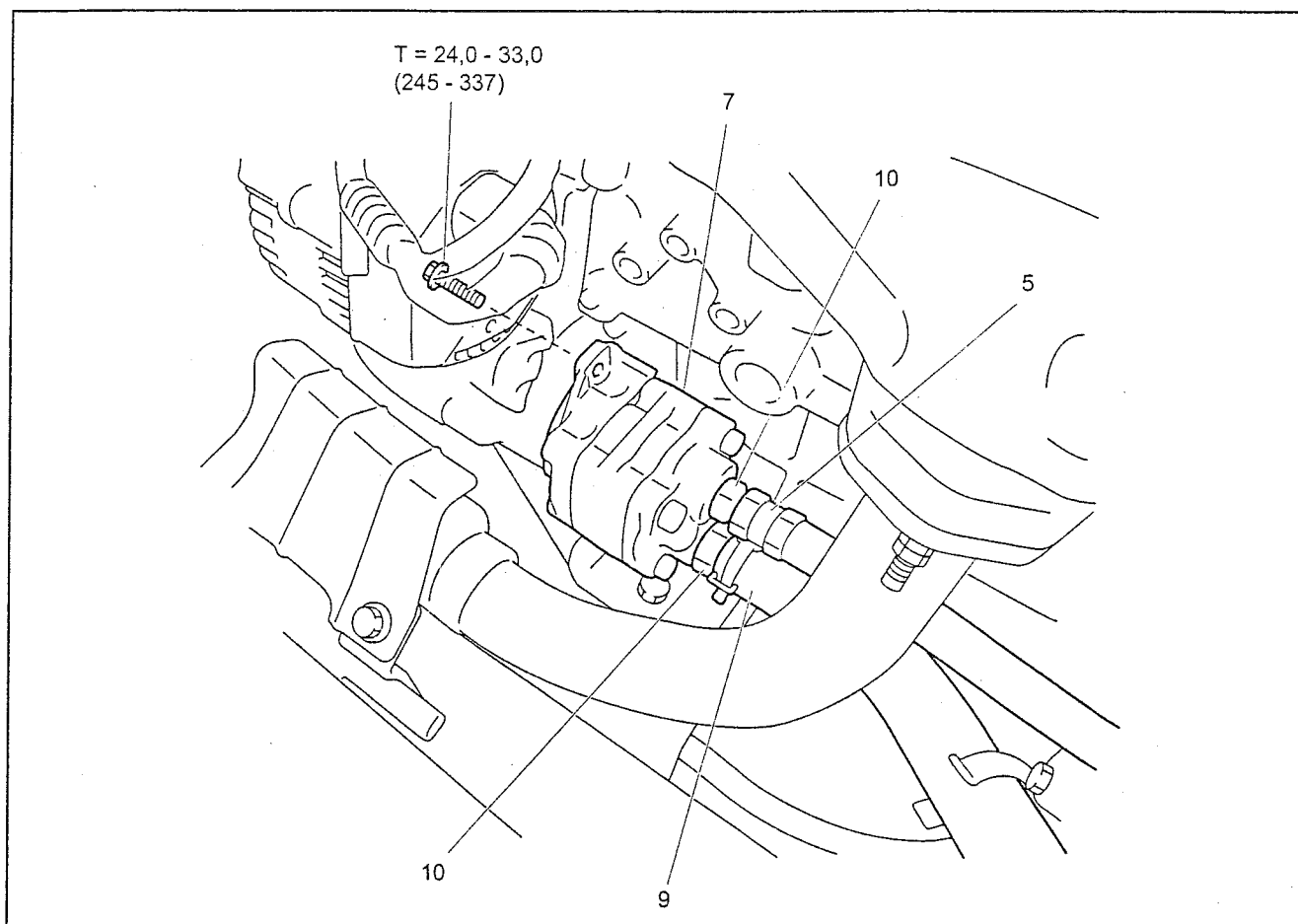


6701-219

CONJUNTO DE LA BOMBA DE ACEITE

EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN

T = N·m (kgf·cm)



Procedimiento de extracción

- 1 Abra el capó del motor.
- 2 Extraiga el tablero de los pies.
- 3 Extraiga la cubierta del neumático trasero RH.
- 4 Extraiga el filtro de aire.
- 5 Desconecte el tubo de salida.
- 6 Desconecte el tubo de entrada en el lado del tanque.
- 7 Extraiga el conjunto de la bomba de aceite con tubo de entrada.
- 8 Extraiga la junta de la bomba de aceite.
- 9 Extraiga el tubo de entrada del conjunto de la bomba de aceite.
- 10 Extraiga el acoplamiento del conjunto de la bomba de aceite.

Procedimiento de instalación

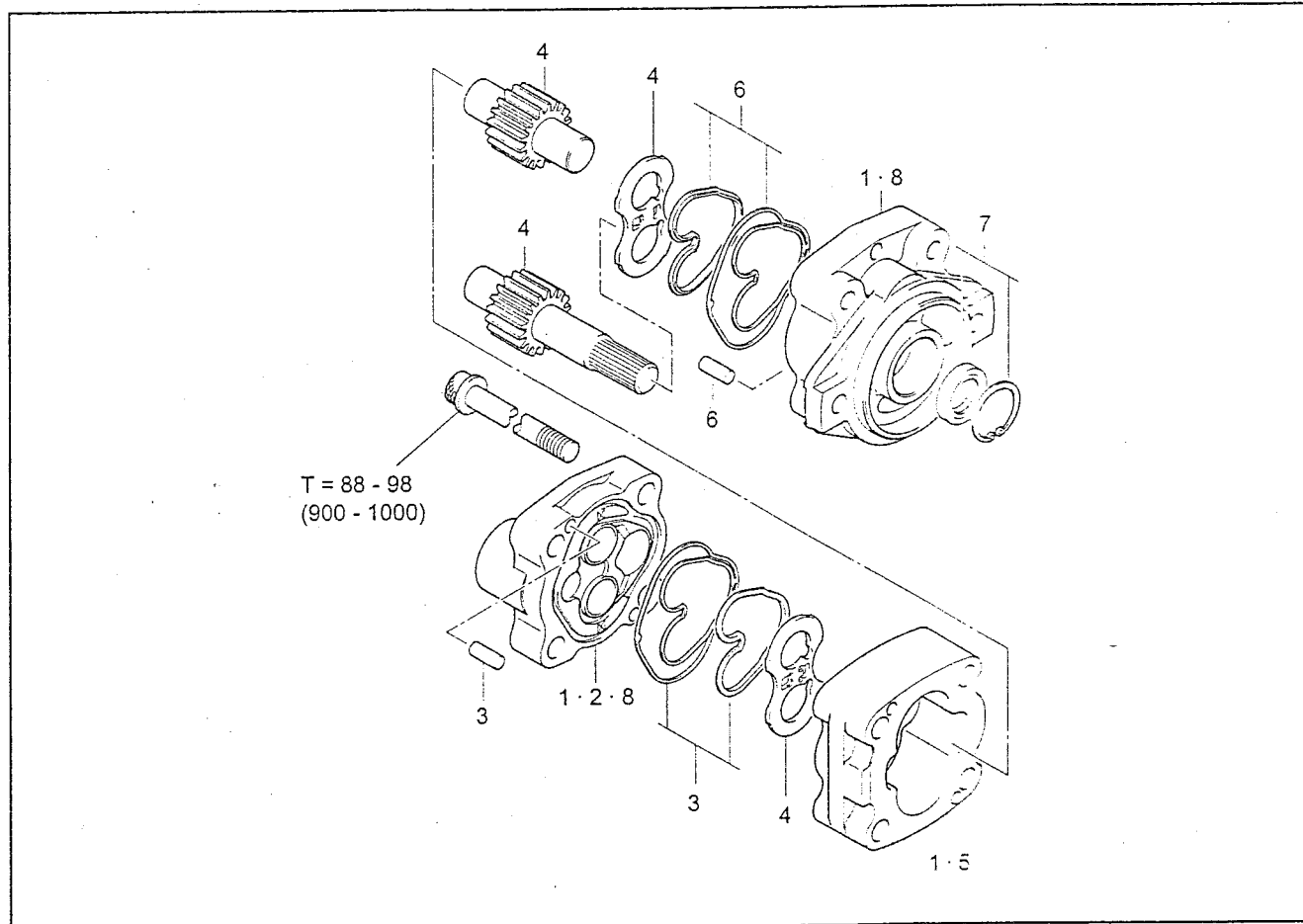
El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

Aplice grasa (grasa de bisulfuro de molibdeno) en la sección de la estria del eje de la bomba antes de la instalación.

DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE (Vehículo con motor 4Y·1DZ-II)

T = N·m (kgf·cm)



Procedimiento de desmontaje

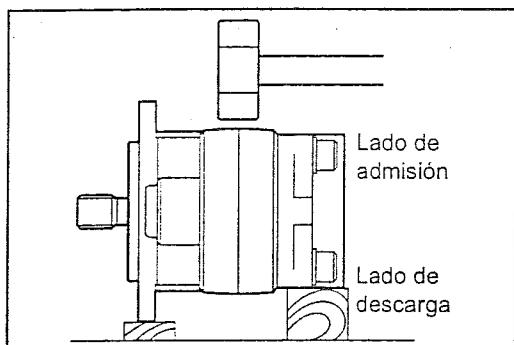
- 1 Ponga marcas de correspondencia en la cubierta, la placa del engranaje y la brida de montaje.
- 2 Extraiga la cubierta. [Punto 1]
- 3 Extraiga el sello de la placa, el elemento de reserva, y el pasador de espiga. [Punto 2]
- 4 Extraiga el envolvente del cilindro, el engranaje de mando y el engranaje conducido. [Punto 3]
- 5 Extraiga la placa del engranaje. [Punto 4]
- 6 Extraiga el sello de la placa, el elemento de reserva, y el pasador de espiga. [Punto 2]
- 7 Extraiga el sello de aceite. [Punto 5]
- 8 Inspeccione la brida de la cubierta y de montaje. [Punto 6]

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

Nota:

- Utilice nuevos sellos para el montaje.
- Aplique el aceite hidráulico antes de volver a montar.



Operaciones por puntos

[Punto 1]

Montaje:

El procedimiento de montaje es el siguiente.

1. Apriete temporalmente el perno pasante al par de torsión especificado a continuación.

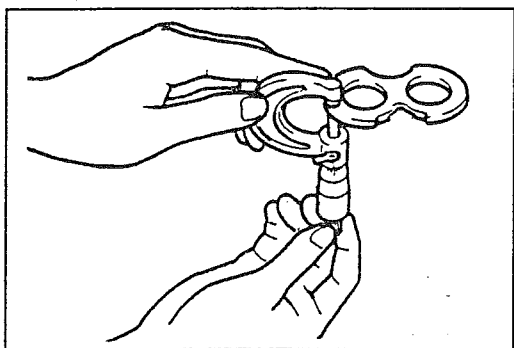
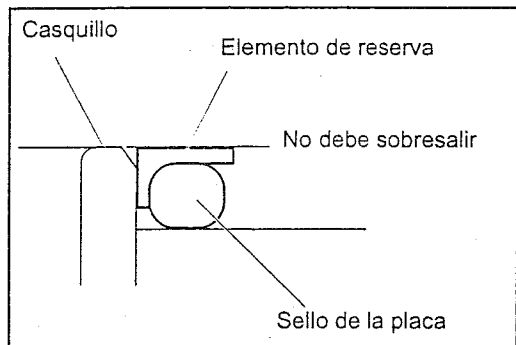
$$T = 2,0 - 4,9 \text{ N}\cdot\text{m} \text{ (20 - 50 kgf}\cdot\text{cm)}$$

2. Como se muestra en la ilustración, coloque el conjunto de la bomba de aceite con el lado de admisión mirando hacia arriba y mantenga la bomba horizontal con bloques de madera colocados debajo de la brida de montaje y la cubierta. Golpee ligeramente la placa del engranaje con un martillo de plástico para que se deslice.
3. Fije la bomba en un tornillo de banco y apriete el perno pasante al par de torsión adecuado.

[Punto 2]

Montaje:

El sello de la placa y el elemento de reserva no deben sobresalir de la cubierta o el casquillo de la brida de montaje.

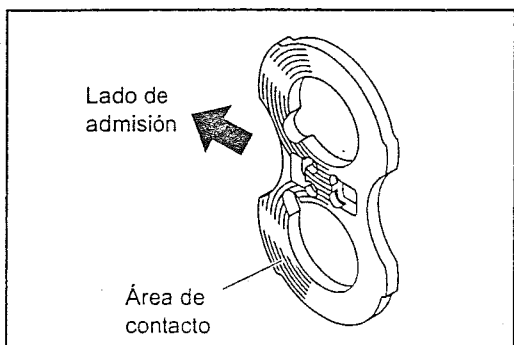


[Punto 3]

Inspección:

Mida el espesor de la placa lateral.

Límite: 2,927 mm

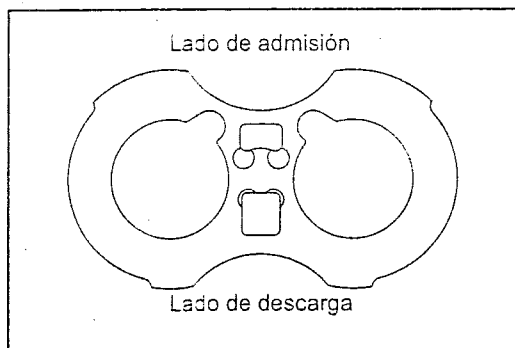


Inspección:

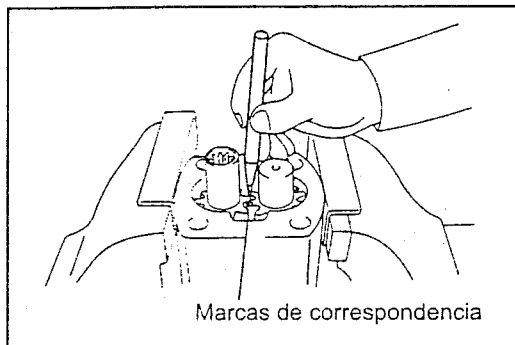
Inspeccione rastros de contacto con el envolvente del cilindro.

Estándar:

Debería haber una zona de contacto brillante en el lado de la superficie que esté en contacto deslizante con el engranaje.

**Montaje:**

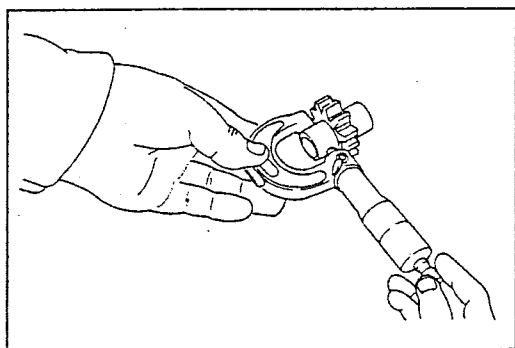
Instale el lado de aleación de cobre mirando hacia el interior de la bomba. Asimismo, tenga cuidado de no confundir la dirección del lado de admisión y el lado de descarga al realizar el montaje.

**Desmontaje:**

Ponga marcas de correspondencia en los dientes del engranaje de mando y el engranaje conducido.

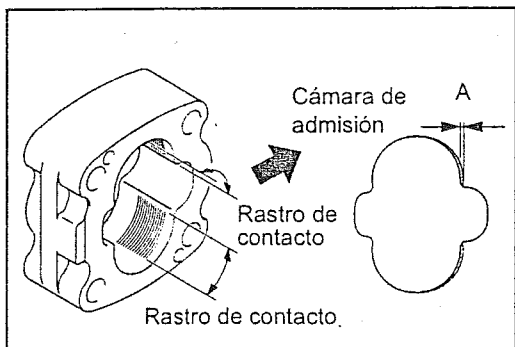
Montaje:

Alinee las marcas de correspondencia en el momento del montaje.

**Inspección:**

Mida el diámetro exterior de cada eje de engranajes.

Límite: 20,99 mm

**[Punto 4]****Inspección:**

Compruebe si hay rastros de contacto con los engranajes en la superficie interna de la placa del engranaje (lado de la cámara de admisión).

Estándar:

Los rastros de contacto no deberían superar la mitad de la circunferencia.

Inspección:

Mida la profundidad de fisura en la superficie interna de la placa del engranaje.

Límite: 0,20 mm

Montaje:

No confunda la dirección.